

Günlük Ders Planı · Hafta 19

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 Kuvvet ve Hareket + Ünite 2 Enerji · Dönem Köprüleri: sentez ve tarama. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez; iki ünite bütünleşik olarak yeniden kullanılır ve eksikler taranır.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1 · FİZ.10.2.2 · FİZ.10.2.3 · FİZ.10.2.4 · FİZ.10.2.5 — bütünleşik olarak tekrar edilir.
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. İki ünitenin bileşenleri üç eksen de birleşir: (1) grafik altındaki alanın adını eksen birimlerinin koyması, (2) hızlanan bir cismin hareket ve enerji dilinde birlikte anlatılması ($F \cdot \Delta x \leftrightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$), (3) ölçüm – çizelge – grafik – model – gerekçe yolunun iki ünite de aynı olması.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematiğe Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · öz değerlendirme kontrol listesi (puanlanmaz, yorumlama şeridiyle okunur) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · istasyon turu gözlem kaydı. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, alan, birim çarpımı, karekök) · Görsel Sanatlar (kavram haritasının düzenlenmesi) · Türkçe (iddianın gerekçeyle savunulması)
Anahtar kavramlar	eğim · grafik altındaki alan · yer değiştirme · ortalama hız · ivme · yetişme · iş · güç · kilovatsaat · kinetik enerji · potansiyel enerji · sıfır düzeyi · mekanik enerjinin korunumu · istenmeyen çıktı · enerji kaynağı · hata payı
Ön koşul	Dönem boyunca işlenen iki ünitenin tamamı. Yeni ön bilgi gerekmez. Hafta 8'in kuvvet-yer değiştirme grafiği, Hafta 10'un $P = W / t$ bağıntısı, Hafta 13–12'nin kinetik ve potansiyel enerjisi ile Hafta 2, 5 ve 6'nın grafik okuma alışkanlığı bu hafta yan yana kullanılır.
Kapsam sınırı	İki ünitenin sınırları birlikte geçerlidir. Bütün hareketler düz doğrultudadır; modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu yoktur. Esneklik potansiyel enerjisi nitel kalır, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$ bağıntısı verilmez. Santral verimi ve termodinamik hesap yapılmaz; kuvvet ile yer değiştirme daima paraleldir. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmez, 11. sınıfa bırakılmıştır. Ünite 3'ün kavramları (akım, gerilim, direnç) bu haftanın hiçbir maddesine girmez.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Sürtünme, aksi belirtilmedikçe ihmal edilir. Potansiyel enerji hesaplarında sıfır düzeyi her seferinde açıkça seçilir. Öğrencinin iki ünitenin bağıntılarını ayrı ayrı bildiği kabul edilir; bilmeyen sınıfta Slayt 4 ve 6 ikinci kez, tahtada birim çarpımıyla çalıştırılır.
Ön değerlendirme	Dönemin haritası tahtaya iki sütun hâlinde çıkarılır ve öğrencilerden her sütuna üçer başlık söylemesi istenir. Söylenmeyen başlıklar hocanın tazeleme listesidir; tahtada doldurulmadan bırakılır.
Köprü kurma	Bozüyük senaryosu okunur: aynı vardiyanın iki kaydı — bir hız-zaman çizimi ve bir kuvvet-yer değiştirme çizimi. Öğrenci ikisinde de aynı işlemi yapar, iki ayrı büyüklük bulur ve farkın eksen birimlerinden geldiğini görür.
Uygulama	Dönem kapanış istasyon turu (föy): dört masada elle yapılan dört ayrı iş — alanı boyayıp sayma, işaretli bölümde süre tutma, tartıp sabit hızla kaldırma, bırakıp çıkış yüksekliğini işaretleme. Her masada tek satır kayıt tutulur; tur bitince dört masa birbirine bağlanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve istasyon gözlemi. Sonuç: kavram haritası (ÇK Beceri 12) ve öz değerlendirme kontrol listesi (ÇK Beceri 14), ikisi de Hoca Notu'ndaki ölçeklerle. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 ve 2 hoca ile birlikte çözülür, iki çizimin altındaki alan tahtada kareler sayılarak bulunur; kavram haritasında boş kutu sayısı üçten ikiye indirilir; istasyon turunda 1. ve 3. masa yeterlidir. Zenginleştirme: öğrenci kendi seçtiği bir günlük hayat olayını hem hareket hem enerji diliyle çözer ve iki çözümün hangi noktada aynı sayıya vardığını tek sayfada gösterir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt ve iki renkli kalem · kronometre, şerit metre, banyo terazisi ve mutfak terazisi · kurmalı oyuncak araba · bilye ve eğik oluk (masa başına bir takım) · kavram haritası için A3 kâğıt · hesap makinesi

Kapsam: Bu hafta hiçbir yeni kavram tahtaya yazılmaz. Dönem özeti yaparken en sık görülen kaçak, kapsam dışı konulara uzanmaktır: serbest düşme, iki boyutta hareket, eğik ve yatay atış bu kitte işlenmez ve bu adlar tahtada da kullanılmaz. Buna karşılık $E_P = m \cdot g \cdot h$, $G = m \cdot g$ ve mekanik enerjinin korunumu Ünite 2'nin konusudur ve serbesttir: sürtünmesiz bir olukta inen gövdenin sürati enerji korunumundan bulunabilir. Yasak olan, aynı sürati kinematik bağıntılarla hesaplatmaktır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Dönem Köprüleri: Ünite 1 + Ünite 2

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiği hareket ve enerji konularını üç köprüyle birbirine bağlayabilmeli — **bir çizimin altındaki alanın adını eksen birimlerinden okumak, hızlanan bir cisim iki dilde birden anlatmak ve bir iddiayı eldeki veriyle sınamak** — ve bunu yaparken hangi köprüde zorlandığını kendisi söyleyebilmeli. Yeni kavram öğretilmez, bağ kurulur.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "silodan düşen çuval" maddesi kaldırıldı: serbest düşme bu kitin kapsamı dışındadır, yerine sürtünmesiz olukta korunum maddesi kondu (ÇK 11; test 12). (2) Tek adımlı doğrudan formül soruları iki adımlı karar sorularına çevrildi; aynı kalıbı yineleyen maddeler ayrı düzeneklere taşındı (test 6 ve 11; bağlam 7). (3) "Kaç tanesi doğrudur" biçimindeki sayım sorusu kaldırıldı; yerine ölçümün hata payını yoklayan bir madde kondu (test 15). (4) Kaynakta çalışma kâğıdının sayıları ile beceri maddesinin fişindeki sayılar birbirini tutmuyordu; kâğıdın tamamı tek bir veri setine bağlandı (ÇK 1, 2 ve Beceri 13). (5) Enerji kaynakları maddesi "doğru cümleyi seç" olmaktan çıkarılıp hesap isteyen bir karşılaştırmaya çevrildi (ÇK 10; test 6; bağlam 3 ve 8). (6) Haftanın tarama işlevi için madde – çıktı çizelgesi eklendi: hangi öğrencinin nerede takıldığı tek sayfadan okunur.

Kapsam uyarısı — haftanın en riskli yeri: Dönem özeti yaparken konu kaçağı olur. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmez, 11. sınıfa bırakılmıştır; tahtada ve sözlü anlatımda "yatay atış", "eğik atış", "düşey atış", "menzil" ve "uçuş süresi" adları da kullanılmaz. Karıştırılmaması gereken sınır şudur: $E_P = m \cdot g \cdot h$, $G = m \cdot g$ ve mekanik enerjinin korunumu Ünite 2'nin konusudur ve serbesttir; sürtünmesiz bir olukta ya da rampada inen gövdenin sürati enerji korunumundan bulunabilir. Yasak olan, aynı sürati kinematik bağıntılarla hesaplatmaktır. Ünite 3'ün kavramları bu haftanın hiçbir maddesine girmez; Hafta 17'te asılı bırakılan soru Hafta 20'de açılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

Birincisi özet tuzağıdır: tarama haftasını "dönemin bütün formüllerini tahtaya yazma" dersine çevirmek. Formül listesi bir tarama değildir; hiçbir eksiği görünür kılmaz. Bu hafta her maddede öğrenciden bir **karar** istenir ve karar verdiği yerde eksik ortaya çıkar. **İkincisi hız tuzağıdır:** on dört maddeyi de yetiştirmeye çalışmak. Akışta ÇK 1–3 sınıfça, 4 ve 6 birlikte çözülür; kalanlar istasyon turundan sonra tarama çizelgesine bakılarak seçilir. Bitirilemeyen madde eksik değildir, seçilmemiş maddedir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Dönemin haritası tahtaya iki sütun hâlinde çıkarılır; her sütuna üçer başlığı sınıf söyler.	Slayt 2
12 dk	Köprü 1 kurulur: senaryonun iki kaydı yan yana konur, eksenlerin birimleri çarpılır, iki alan hesaplanır.	Slayt 3–5 · ÇK 1, 2 ve 3
12 dk	Köprü 2 kurulur: düz yolda hızlanan bir cisim iki dille anlatılır, $F \cdot \Delta x$ ile $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ tahtada eşitlenir.	Slayt 6 · ÇK 4
8 dk	Köprünün ters yönü yürünür: yalnız bir enerji sayısı verilip ivme ve süre buldurulur.	Slayt 7 · ÇK 6
18 dk	İstasyon turu: dört masa, altışar dakika, saat yönünde geçiş. Her masada tek satır kayıt tutulur.	Föy 1–4. masa
7 dk	Yanılıgı avı: altı cümle tahtaya yazılır, her biri bir sayı ya da bir birim çarpımıyla çürütülür.	Slayt 9 · ÇK 3 ve 13
8 dk	Köprü 3 ve kavram haritası: harita tamamlanır, iki üniteyi birleştiren bağlantılar yüksek sesle okunur.	Slayt 8 · ÇK Beceri 12
7 dk	Sözlü hızlı kontrol yapılır, öz değerlendirme listesi doldurulur, tarama çizelgesi sınıf listesine işlenir ve kapanış yapılır.	Slayt 10–12 · ÇK Beceri 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Kapanış Şeması



Ş.H · üç köprünün iki üniteyi bağladığı şema · kutuların içi sınıfla birlikte doldurulur

Üç satır tahtaya kurulur ve kutuların içi boş bırakılır. Sol sütun Ünite 1'den, sağ sütun Ünite 2'den gelir; ortadaki köprü adını sınıf söyler. Şema bir kez kurulduktan sonra haftanın her maddesi bu şemaya bir yerden bağlanabilir; bağlanamayan madde varsa o madde bu haftaya ait değildir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Grafiğin altındaki alan her zaman yer değiştirmedi."	Alan kuralı tek bir grafik türü üzerinde öğrenilmiştir.	İki çizimin eksen birimleri yan yana çarpıtılır: $(m/s) \cdot s = m$ ile $N \cdot m = J$ aynı sonucu vermez. Aynı kare sayısı iki çizimde iki ayrı büyüklük verir. (ÇK 1, 2 ve 3; test 9; Slayt 4)
"İş ile güç aynı şeydir."	Günlük dilde "güçlü makine çok iş yapar" denmesi.	Aynı iş iki ayrı sürede yaptırılır: iş 1 500 J'de kalırken güç 250 W'tan 500 W'a çıkar. (ÇK 2-c; test 13; Bağlam 6; Slayt 9)
"Kilovatsaat bir güç birimidir."	Birimin içinde "kilovat" geçmesi.	Birim zinciri tahtaya yazılır: $kW \times \text{saat} = kWh$, yani $\text{güç} \times \text{süre} = \text{enerji}$. Aynı işi iki ayrı güçte cihazla yaptırıp enerjilerin eşit çıktığı gösterilir. (ÇK 9; test 6; Bağlam 3 ve 8)
"İş iki katına çıkarsa sürat de iki katına çıkar."	İş ile sürat arasındaki bağına doğrusal sanılması.	$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısında süratin karekökle girdiği gösterilir; sürati iki katına çıkarmak için iş dört katına çıkmalıdır. (ÇK 7-ç; test 7; Slayt 6)
"Yetişme anında süratler de eşitlenir."	Kesişmenin hangi ekseninde olduğuna bakılmaması.	Konum-zaman kesişmesinin aynı konum demek olduğu, sabit süratli iki araçta süratlerin ve kinetik enerjilerin değişmeden kaldığı gösterilir. (test 8; Slayt 9)
"Sıfır düzeyi seçmek gereksiz bir ayrıntıdır."	Alıştırılmalarda hep zeminin seçilmiş olması.	Aynı gövde için iki ayrı sıfır düzeyiyle iki ayrı potansiyel enerji sayısı buldurulur; ikisi de doğrudur, sıfır düzeyi yazılmayan sayı anlamsızdır. (ÇK 11; test 12; Slayt 9)
"Bir makinenin şebekeden çektiği enerjinin tamamı işe gider."	İstenmeyen çıktının görünmez olması.	Aynı düzenek için iki güç yan yana yazdırılır: sayacın okuduğu ve cisme aktarılan. Aradaki payın adresi (ısınma, ses, titreşim) tek tek sorulur; sonra ters yönde yürünüp iki paydan çekilen enerjiye dönlür. (ÇK 8-c; test 4 ve 11)
"Ortalama hız, bölümlerdeki hızların ortalamasıdır."	Duran ya da yavaş geçen bölümün süreye eklendiğinin unutulması.	Yer değiştirmenin toplam süreye bölündüğü gösterilir; en büyük hız ile ortalama hız aynı çizim üzerinde ayrı ayrı işaretlenir. (ÇK 1-b ve Beceri 13; test 1)

"Enerji kaydından harekete geri dönülemez."	Enerjinin yalnız son adım olarak öğrenilmiş olması.	Yalnız kütle, yol ve kinetik enerji verilip sırasıyla sürat, kuvvet, ivme ve süre buldurulur; sonuç hareket bağıntısıyla denetlenir. (ÇK 6; test 7; Slayt 7)
---	---	--

Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Neyi Yokluyor

Bu haftanın asıl işi budur. Kâğıtlar toplandığında çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyun ve yanlış yapılan maddenin satırını okuyun: o satır, öğrencinin dönemin hangi köşesinde eksik kaldığını ve ikinci dönemin ilk haftasında hangi tazeleme işinin yapılacağını söyler. Tek bir maddedeki hata tanı koydurmaz; **aynı satırda iki ayrı maddeden hata** geldiğinde o satır işaretlenir.

Dönemin köşesi · çıktı	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Aynı satırda iki hata gelirse
FİZ.10.1.1 · sabit hızlı hareket, grafik okuma, yetiştirme	1, 5	1, 8, 9, 14	1, 6, 7	Bir konum-zaman ve bir hız-zaman çizimi yan yana verilip yalnız eğim ile alan okutulur; ortalama hız tanımı yeniden kurulur.
FİZ.10.1.2 · ivme ve hız değişimi	1-c, 7-a	5	1	İvme-zaman çiziminin altındaki alanın birimi ($(\text{m/s}^2) \cdot \text{s} = \text{m/s}$) üç ayrı kayıta çarptırılır.
FİZ.10.1.3 · sabit ivmeli hareketin modeli ve grafikleri	4-a, 6-c, 7-a	3	2, 7	Tek bir hızlanma olayı üzerinde iki sütunlu çözüm yazdırılır: solda hareket, sağda enerji.
FİZ.10.2.1 · kuvvet-yer değiştirme grafiği ve iş	2-a, 3, 11-b	2, 7, 9	2, 4, 7	Değişken kuvvetli bir kayıta alan iki parçaya ayrılıp ayrı ayrı toplatılır; işin işareti ayrıca sorulur.
FİZ.10.2.2 · iş, güç ve enerji ilişkisi	2-b, 8, 9	4, 6, 10, 11, 13	3, 6, 8	$J = N \cdot m$, $W = J / s$, $\text{kWh} = \text{kW} \times \text{saat}$ üçlüsü kart hâline getirilir ve üç ayrı cihaz etiketinde uygulanır.
FİZ.10.2.3 · enerji biçimleri, istenen ve istenmeyen çıktı	8-c	4, 11	—	Bir düzenek için girdi, istenen çıktı ve istenmeyen çıktı üç ayrı kutuya yazdırılır; hiçbir pay "yok oldu" diye kapatılmaz.
FİZ.10.2.4 · kinetik, potansiyel enerji ve korunum	6, 7-b, 11	3, 5, 8, 12, 14, 15	2, 4, 5	Aynı gövde için iki ayrı sıfır düzeyiyle iki potansiyel enerji sayısı buldurulur; korunum sütun çizimiyle gösterilir.
FİZ.10.2.5 · enerji kaynaklarının karşılaştırılması	10	6	3, 8	Bir kaynağın günlük üretim kaydı ile bir cihazın etiket gücü yan yana konup süre üzerinden karşılaştırılır.
Ölçme, kanıt ve hata payı · FBAB12 · OB7	5-c, Beceri 13	15	8	Bir çizelge verilip "bu veri bu iddiayı destekler mi?" sorusu üç ayrı veri setinde yinelenir.

Sentez · üç köprünün adlandırılması	Beceri 12, Beceri 14	9	—	Öğrenci kendi seçtiği bir olayı iki dilde çözer ve iki çözümün bulunduğu noktayı tek cümleyle gösterir.
--	-------------------------	---	---	---

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve Beceri 14 bu puanın dışındadır; ikisi de aşağıdaki ölçeklerle nitel olarak değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. Dağılım denetimi: maddelerin yaklaşık %45'i Ünite 1, %55'i Ünite 2 ağırlıklıdır ve her madde iki üniteden en az birer kavramı birlikte kullanır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK Beceri 12'nin ürünüdür: öğrenci iki üniteyi tek haritada birleştirir. Harita not defterine değil, panoya asılacak boyutta istenir. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavramların doğruluğu	Boş kutuların üçü de doğru ve birimiyle yazılmış.	İkisi doğru.	Biri doğru.	Hiçbiri doğru değil.
Bağlantı yazıları	Her bağlantıda işlem adı yazılı (alan alma, süreye bölme).	Çoğunda yazılı.	Yalnız bir bağlantıda yazılı.	Bağlantılar adsız.
İki üniteyi birleştirme	Hareket ve enerji kutuları arasında en az iki bağ kurulmuş.	Bir bağ kurulmuş.	Bağ var ama gerekçesiz.	İki ünite ayrı duruyor.
Kendi eklediği kutu	Yerinde, gerekçeli ve haritayı genişletiyor.	Yerinde ama gerekçesiz.	Yanlış yere bağlanmış.	Eklenmemiş.
Görsel düzen	Oklar yönlü, kutular karışmıyor, harita okunaklı.	Küçük düzen sorunları var.	Oklar yönsüz.	Harita okunmuyor.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Bağlantı okunun üzerine işlem adı yazılmamış harita, ikinci ölçütten en çok 2 alır; harita bir liste değil, bir bağ çizimidir.

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Kontrol Listesi · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 14'teki beş satır puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Aşağıdaki şerit, hangi satırdaki "hayır" işaretinin hangi eksiği gösterdiğini ve ikinci dönemin başında nasıl kapatılacağını verir.

"Hayır" işaretlenen satır	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
1 · Alanın hangi büyüklüğü verdiğini söyleyebilme	Grafik okuma, birim denetimine bağlanmamış.	Üç ayrı çizim verilip yalnız eksen birimleri çarptırılır; on dakikalık tahta işidir.
2 · Hareket ve enerji dilini birlikte kullanma	İki ünite ayrı raflarda duruyor.	Tek bir hızlanma olayı üzerinde iki sütunlu çözüm yazdırılır: solda ivme, süre, sürat; sağda iş ve kinetik enerji.
3 · İki hareketi tek eksenle buluşturma	Karşılaşma ile yetişmenin ayrımı yerleşmemiş.	Aynı açıklık iki kez çözündürülür: bir kez karşılıklı (süratler toplanır), bir kez aynı yönde (süratler çıkarılır).
4 · İş, güç ve enerji birimleri	Birim zinciri kurulamıyor.	$J = N \cdot m$, $W = J / s$, $kWh = kW \times \text{saat}$ üçlüsü kart hâline getirilip cihaz etiketlerinde uygulanır.
5 · İddiayı veriye dayandırma	Kanıt alışkanlığı sonuç odaklı kalmış.	Bir çizelge verilip "bu veri bu iddiayı destekler mi?" sorusu üç kez yinelenir; desteklemiyorsa hangi tek verinin eklenmesi gerektiği sorulur.

Sınıf listesine işleyin: iki ve daha fazla satırda "hayır" işaretleyen öğrenciler ikinci dönemin ilk haftasında tazeleme grubuna alınır. Liste toplanmaz, öğrencide bırakılır; hoca yalnız işaretleri sınıf listesine geçirir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 ve 2 hoca ile birlikte çözülür; iki çizimin altındaki alan tahtada kareler sayılarak bulunur. Kavram haritasında boş kutu sayısı üçten ikiye indirilir ve kutuların ilk harfleri verilir. İstasyon turunda 1. ve 3. masa yeterlidir. ÇK 6'da sürat hazır verilip yalnız kuvvet ve ivme istenir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi seçtiği bir günlük hayat olayını (bir yükün kaldırılması, bir aracın hızlanması) hem hareket hem enerji diliyle çözer ve iki çözümün hangi noktada aynı sayıya vardığını tek sayfada gösterir. İkinci iş: kendi ölçtüğü verilerle bir kuvvet-yer değiştirme çizimi kurup altındaki alanı hesaplar.
D17 Tasarruf	ÇK 9 (cihaz etiketi, kilovatsaat ve günlük gider) · test 6 · Bağlam 8: aynı işi daha küçük güçle daha uzun sürede yapan cihazın enerjisinin değişmediği gösterilir.
D12 Sabır	Föy 2. masa: üç yineleme, ortalama alma ve hata payının yazılması. Tek ölçümle yetinen gruba ölçüm yinelettirilir.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 5 ve Beceri 13 · test 15 · Bağlam 8: eksik veriyi fark etme, kuşkulu adımı birimle bulma, ölçümün yayılımını yazma.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Dört ayrı çizim türünün aynı kâğıtta okunması: hız-zaman, kuvvet-yer değiştirme, ivme-zaman, konum-zaman.
OB8 Sürdürülebilirlik	ÇK 10 · test 6 · Bağlam 3 ve 8: bir kaynağın günlük üretim kaydı ile bir düzeneğin enerji gereksiniminin yan yana okunması.

Hafta 20 köprüsü

Dersin son üç dakikasında Hafta 17'te asılı bırakılan soru yeniden okunur: "Aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor?" Bu hafta yanıt verilmez, yalnız şu söylenir: gelecek hafta yine bir **eğim** okuyacağız ve bu haftanın alışkanlığı orada da işe yarayacak. Telin özelliğine ilişkin hiçbir bağıntı bu hafta yazılmaz.

Dönem Köprüleri: Hareketi ve Enerjiyi Yan Yana Koymak

FİZ.10.1.1 · 10.1.2 · 10.1.3

FİZ.10.2.1 · 10.2.2 · 10.2.3 · 10.2.4 · 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB4 · OB7 · OB8

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Dönem boyunca ayrı ayrı öğrendiğin iki şeyi, hareketi ve enerjiyi, yan yana koyacağız. Her soruda kendine tek soru sor: bu iş dönemin hangi köşesinden tanıdık geliyor? Yükseklikle ilgili enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve bu tercih her hesabın yanına bir kez yazılır. Bütün hareketler düz bir doğrultudadır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilir.

BU KÂĞITTA ÜÇ KÖPRÜ KURACAĞIZ

- Köprü 1 · Grafik altındaki alan.** Hız-zaman çiziminde alan sana yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme çiziminde alan sana yapılan işi, ivme-zaman çiziminde alan sana hız değişimini verir. İşlem birebir aynıdır; değişen tek şey eksenlerin birimidir.
- Köprü 2 · Aynı hızlanmanın iki dili.** Düz yolda hızlanan bir cismin hareket diliyle (ivme, süre, sürat, yer değiştirme) de enerji diliyle (yapılan iş, kinetik enerji) de anlatabilirsin. Sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetin yaptığı iş, cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir: $F \cdot \Delta x$ ile $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ aynı sayıyı verir.
- Köprü 3 · Model kurma ve kanıt.** Dönem boyunca hep aynı yoldan geçtik: ölçtük, çizelgeye yazdık, grafiğe döktük, modeli kurduk ve iddiamızı gerekçelendirdik. Bu yol iki ünite de aynıydı.

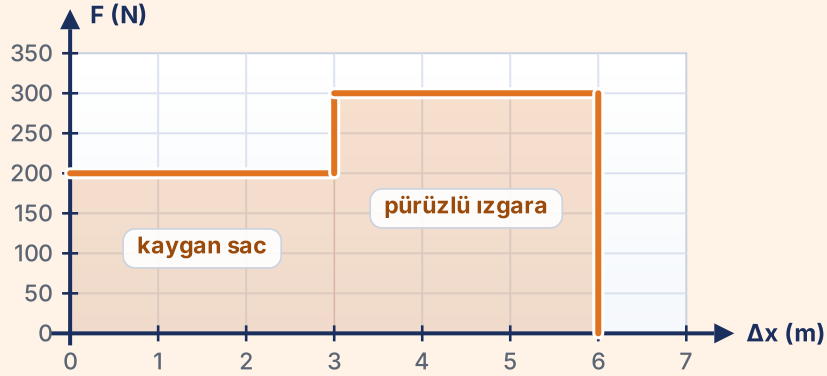
SENARYO DOSYASI · BOZÜYÜK'TE BİR SERAMİK FABRİKASININ SABAH VARDİYASI

Bozüyük'teki bir seramik fabrikasında sabah vardiyası iki ayrı kayıt cihazıyla açılıyor. **Kayıt A:** pişmiş parçaları fırın çıkışından paketleme bölümüne götüren raylı fırın arabasının hız ölçeri, arabanın düz ray üzerindeki tek seferini saniye saniye yazıyor. Araba durgun hâlden başlıyor, bir süre hızlanıyor, bir süre hızını değiştirmeden gidiyor ve paketleme ağzında duruyor. **Kayıt B:** aynı vardiyada, paketleme rampasında kasaları yukarı çeken el vincinin halatına takılı ölçer, halattaki çekme kuvvetini kasanın ilerlediği yola göre yazıyor. Rampanın ilk 3 metresi kaygan sac, sonraki 3 metresi pürüzlü ızgaradır; bu yüzden halattaki kuvvet yol ortasında bir kez değişiyor. Kuvvet ile kasanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır ve çekme 6 saniye sürmüştür.



örnek veri seti · yatay ekseninde bir bölme 1 s, dikey ekseninde bir bölme 3 m/s

Ş.1 · Kayıt A, fırın arabasının hız ölçeri · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



örnek veri seti · bir bölme yatayda 1 m, dikeyde 50 N · çekme 6 saniye sürmüştür

Ş.2 · Kayıt B, vinç halatındaki çekme kuvveti · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki çizim de aynı vardiyanın kaydından alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

1 Kayıt A'nın Altındaki Alan FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2

Ş.1'deki kayda bakınız. **a)** Çizginin altında kalan bölgeyi bir yamuk olarak alıp alanını hesaplayınız; bulduğunuz sayı arabanın hangi büyüklüğüdür? Kararınızı eksenlerin birimlerini çarparak gerekçelendiriniz. **b)** Arabanın tek seferin tamamı için ortalama hızını bulunuz. Bu sayı, kayıta görülen en büyük hızdan neden küçüktür? **c)** Kaydın ilk bölümündeki eğim hangi büyüklüğü verir? Sayısını ve birimini yazınız; bu büyüklük Ünite 1'in hangi haftasından tanıdık geliyor?

Aranan	İşlem	Sonuç
çizginin altındaki alan	$(12 + 6) \div 2 \times 12$	108 m
ortalama hız	$108 \div 12$	9 m/s
ilk bölümün eğimi	$12 \div 4$	3 m/s ²

BEKLENEN CEVAP

a) Bölge bir yamuktur: paralel kenarları **12 s** (alttaki taban) ile **6 s** (üstteki yatay bölüm), yüksekliği ise **12 m/s'**dir. Alan = $(12 + 6) \div 2 \times 12 = 108$. Eksen birimleri çarpılır: $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$. Öyleyse bulunan büyüklük arabanın **yer değiştirmesidir**, 108 m. b) Ortalama hız, toplam yer değiştirmenin toplam süreye oranıdır: $108 \div 12 = 9 \text{ m/s}$. Bu sayı en büyük hız olan 12 m/s'den küçüktür, çünkü araba hızlanma ve yavaşlama bölümlerinde 12 m/s'nin altında gitmiştir ve o süreler de paydaya eklenmiştir. Ortalama hız, bölümlerdeki hızların ortalaması değildir. c) Hız-zaman çiziminde eğim, hız değişiminin süreye oranıdır: $12 \div 4 = 3$; birimi $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$. Bu büyüklük **ivmedir** ve ivmeyi Ünite 1'de hız değişiminin birim zamandaki payı olarak kurmuştuk.

2

Kayıt B'nin Altındaki Alan ve Vincin Gücü FİZ.10.2.1-a · FİZ.10.2.2

Şimdi Ş.2'deki kayda geçiniz. a) Çizginin altında kalan bölge iki dikdörtgene ayrılır. İki alanı ayrı ayrı bulup toplayınız; sonuç hangi büyüklüktür ve birimi nedir? b) Çekme senaryoda verilen sürede tamamlandığına göre vincin gücünü hesaplayınız. c) Rampanın öteki ucundaki ikinci vinç aynı kasayı aynı yol boyunca çekiyor ama işi 3 saniyede bitiriyor. İki vincin **yaptığı işi** ve **gücünü** ayrı ayrı karşılaştırınız. ç) Rampanın pürüzlü ızgara bölümü saca kaplanıp halattaki kuvvet yol boyunca 200 N'da sabit kalsaydı, aynı 6 saniyede yapılan iş ve vincin gücü ne olurdu? İki sayının da değişmesi ile 2-c'deki durum arasındaki farkı tek cümleyle yazınız.

Bölüm	Kuvvet × yol	Bu bölümdeki iş
kaygan sac, ilk 3 m	200 × 3	600 J
pürüzlü ızgara, son 3 m	300 × 3	900 J
toplam iş ve vincin gücü	1500 ÷ 6	1500 J ve 250 W

BEKLENEN CEVAP

a) İki dikdörtgen toplanır: $200 \times 3 + 300 \times 3 = 600 + 900 = 1500$. Eksen birimleri çarpılır: $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$. Bulunan büyüklük **yapılan iştir**, 1500 J. b) Güç, yapılan işin süreye oranıdır: $1500 \div 6 = 250 \text{ W}$. c) İkinci vincin yaptığı iş **değişmez**, yine 1500 J'dür; çünkü aynı kuvvetler aynı yol boyunca uygulanmıştır. Değişen güçtür: $1500 \div 3 = 500 \text{ W}$. Süre yarıya indiği için güç iki katına çıkmıştır. ç) Kuvvet yol boyunca 200 N'da kalsaydı çizimin altındaki bölge tek bir dikdörtgen olurdu: $200 \times 6 = 1200 \text{ J}$. Güç ise $1200 \div 6 = 200 \text{ W}$ olurdu. Bu kez **iki sayı birden** değişir, çünkü değişen şey sürenin değil **kuvvetin** kendisidir; yapılan iş küçülünce aynı sürede aktarılan güç de küçülür. 2-c'de ise kuvvetler ve yol aynı kaldığı için iş hiç değişmemiş, yalnız süre kısaldığı için güç büyümüştü. Kısacası: süre değişirse yalnız güç, kuvvet değişirse ikisi birden değişir.

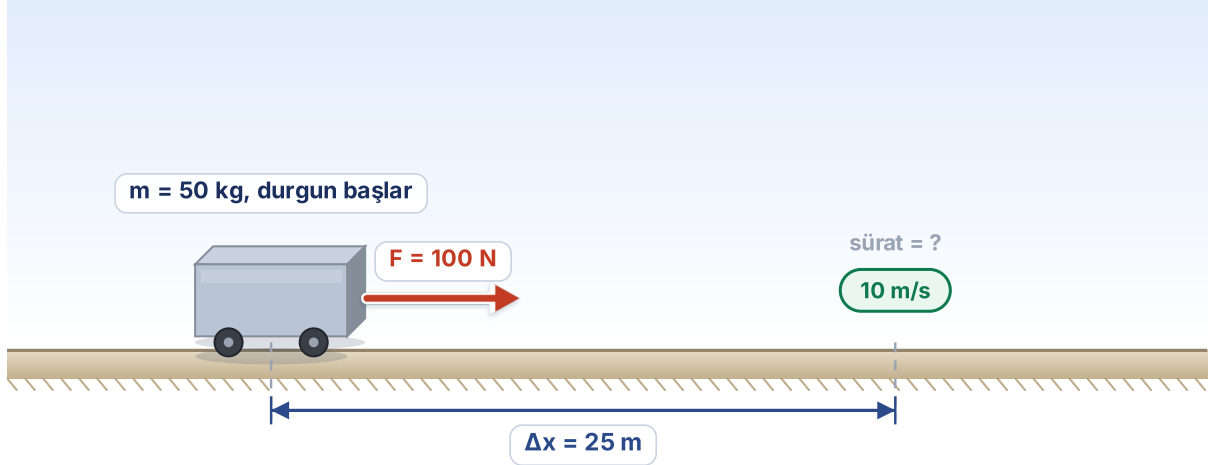
1. ve 2. soruda aynı işlemi yaptınız: çizginin altındaki alanı buldunuz. Yine de iki sonucun birimi farklı çıktı. **a)** Aşağıdaki çizelgede üç çizim türü için eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazınız. **b)** Köprü 1'i kendi cümleinizle yazınız: grafik altındaki alan neden bazen yer değiştirme, bazen iş, bazen hız değişimi veriyor? **c)** Vardiya sorumlusu "iki çizim aynı şeyi anlatıyor" diyor. Katılıyor musunuz? Kararınızı yalnız eksenlere bakarak gerekçelendiriniz ve cümleyi doğru olacak biçimde yeniden kurunuz.

Çizim	Eksen birimlerinin çarpımı	Alanın adı
hız-zaman	$(\text{m/s}) \times s = \text{m}$	yer değiştirme
kuvvet-yer değiştirme	$\text{N} \times \text{m} = \text{J}$	yapılan iş
ivme-zaman	$(\text{m/s}^2) \times s = \text{m/s}$	hız değişimi

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla: $(\text{m/s}) \times s = \text{m}$, alanın adı **yer değiştirme**; $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$, alanın adı **yapılan iş**; $(\text{m/s}^2) \times s = \text{m/s}$, alanın adı **hız değişimi**. **b)** Beklenen cümle: "Alan, iki eksenlerdeki büyüklüklerin çarpımıdır; bu yüzden sonucun anlamını eksenlerin birimleri belirler." Alan bulma işlemi üç çizimde de aynıdır, sonucun adı ise eksenlerden gelir. **c)** Katılmayız. İki çizimde de aynı işlem yapılır, ama eksenler farklı olduğu için biri bir **uzunluk**, öteki bir **enerji** verir. Doğru kuruluş: "İki çizim aynı şeyi anlatmıyor, aynı biçimde okunuyor." Bir çizimin altındaki alanın ne olduğunu sormadan önce eksenlere bakılır; bu, hesabı yeniden yapmadan yapılabilen en hızlı denetimdir.

Beylikova'daki bir besi çiftliğinin yem deposunda, kütlesi **50 kg** olan yüklü yem arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlde bekliyor. Arabaya, yer değiştirmesiyle aynı doğrultuda **100 N**'luk sabit bir kuvvet uygulanıyor ve araba **25 m** yol alıyor (Ş.3). **a) Hareket dilinde:** arabanın ivmesini, 25 metreyi kaç saniyede aldığını ve yolun sonundaki süratini bulunuz. **b) Enerji dilinde:** kuvvetin yaptığı işi ve arabanın 25 m sonundaki kinetik enerjisini hesaplayınız. **c)** İki sayı neden birbirine eşit çıktı? Köprü 2'yi bu iki hesabın üzerinden anlatınız. **ç)** Bir arkadaşınıza yalnız "**yolun sonundaki sürat kaçtır?**" diye sorulsaydı hangi dille çözmesini önerirdiniz? Peki soru "**bu yol kaç saniyede alınır?**" olsaydı öneriniz değişir miydi? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.



kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır, zemin sürtünmesiz kabul edilmiştir

Ş.3 · düz ve sürtünmesiz zeminde sabit kuvvetle çekilen yem arabası

BEKLENEN CEVAP

a) İvme: $a = F \div m = 100 \div 50 = 2 \text{ m/s}^2$. Durgun hâlden başlayan sabit ivmeli harekette $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$: $25 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2$, $t^2 = 25$, $t = 5 \text{ s}$. Sürat: $v = a \cdot t = 2 \times 5 = 10 \text{ m/s}$. **b) Kuvvetin yaptığı iş:** $W = F \cdot \Delta x = 100 \times 25 = 2\,500 \text{ J}$. Kinetik enerji: $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 10^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 100 = 2\,500 \text{ J}$. **c)** Zemin sürtünmesiz olduğu için kuvvetin yaptığı işin tamamı arabanın kinetik enerjisine dönüşmüştür; bu yüzden iki sayı eşittir. Köprü 2 tam olarak budur: aynı hızlanmayı hareket diliyle (a , t , v , Δx) ya da enerji diliyle ($F \cdot \Delta x$, $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$) anlatmak, aynı olayı iki ayrı sözcük dağarcığıyla anlatmaktır. **ç)** Yalnız **sürat** soruluyorsa **enerji dili** daha kısadır: $F \cdot \Delta x = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ eşitliğinden sürat doğrudan çekilir, ivmeyi ve süreyi hiç bulmak gerekmez. Soru **süre** olsaydı öneri **değişirdi**: enerji bağıntısında süre hiç geçmez, bu yüzden hareket diline geçilir ve önce ivme, sonra süre bulunur. Hangi dilin kısa olduğunu sorunun ne istediği belirler.

Mihaliççık'taki bir orman deposunun düz taşıma yolunda ilerleyen çekicinin hız kaydının orta bölümü, cihaz arızası yüzünden silinmiştir (Ş.4). Elde kalanlar şunlardır: kayıt 12 saniye sürmüştür; çekici durgun hâlden başlayıp ilk 4 saniyede düzgün biçimde **16 m/s**'ye çıkmıştır; 12. saniyede hız ölçer yine **16 m/s** okumaktadır; ayrı bir sayaç, çekicinin bu 12 saniyede **168 m** yer değiştirdiğini yazmıştır. **a)** İlk 4 saniyedeki yer değiştirmeyi bulunuz. Silinen bölümde yapılan yer değiştirme kaç metredir? **b)** Çekicinin 4 ile 12. saniyeler arasında ne yaptığı bu verilerle **tek bir biçimde** belirlenebilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Vardiya sorumlusu "çekici o aralıkta hızını hiç değiştirmemiştir" diyor. Bu iddiayı sınavınız: hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme kaç metre olurdu? **ç)** Bir arkadaşınız "öyleyse çekici o aralıkta önce hızlanıp sonra yavaşlamıştır" diyor. Bu cümle kesin midir? Elinizdeki veriden kesin olarak ne söylenebilir?



örnek veri seti · taralı alanda cihaz yazmamıştır, 12 saniyedeki toplam yer değiştirme 168 m

Ş.4 · orta bölümü silinmiş hız kaydı · taralı alan cihazın yazmadığı aralıktır

BEKLENEN CEVAP

a) İlk 4 saniyedeki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 4 \times 16 = 32 \text{ m}$. Toplam 168 m olduğuna göre silinen bölümde yapılan yer değiştirme $168 - 32 = 136 \text{ m}$ 'dir. **b)** Hayır, belirlenemez. Elimizde o aralığın yalnız **alanı** (136 m) ile iki uç noktasının hızı (16 m/s ve 16 m/s) vardır. Aynı alanı veren sonsuz çok çizim kurulabilir; kaydın biçimi alandan okunamaz. **c)** Hız 8 saniye boyunca 16 m/s'de kalsaydı yer değiştirme $16 \times 8 = 128 \text{ m}$ olurdu. Ölçülen ise 136 m'dir; aradaki 8 metrelik fark sayaç kaydıyla çelişir. Öyleyse iddia **çürür**: çekici o aralıkta hızını değiştirmiş olmalıdır. **ç)** Cümle kesin değildir. Veriden kesin olarak çıkan tek şey şudur: çekici o aralığın **bir bölümünde 16 m/s'nin üstüne çıkmıştır**, çünkü aksi hâlde alan 128 m'yi geçemezdi. Bunu kaç kez yaptığı, ne kadar yükseldiği ve ne zaman geri indiği kayıttan okunamaz. Eksik veriyi fark etmek, elde olmayan bir ayrıntıyı uydurmaktan daha değerlidir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş soruda tek bir alışkanlığı kullandın: **eğim bir oranı, alan bir çarpımı verir.** Eksenlerin birimini çarptığında sonucun birimi kendiliğinden çıkar. Geri dön ve denetle: bulduğun her sayının yanına birimini yazdın mı? Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki sorularda köprüyü ters yönde de yürüyeceğiz: elinde yalnız bir enerji sayısı olduğunda hareketin ivmesini ve süresini bulacaksın. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve seçtiğin sıfır düzeyini yazmayı unutma.

6

Enerji Kaydından Harekete Geri Dönmek Köprü 2 · FİZ.10.2.4 + FİZ.10.1.3

Osmaneli'deki bir yapı malzemesi deposunun kayıt defterinde Ş.5'teki tek satır vardır; hız da süre de yazılmamıştır. Taşıma arabası düz ve sürtünmesiz zeminde durgun hâlden çekilmiştir. **a)** Arabanın 6 metrenin sonundaki süratini bulunuz. **b)** Arabayı çeken kuvveti hesaplayınız; hangi köprüyü kullandınız? **c)** Arabanın ivmesini ve 6 metreyi kaç saniyede aldığını bulunuz. Sonucunuzu yer değiştirme bağıntısıyla denetleyiniz. **ç)** Depo görevlisi "kayıtta hız yazmıyor, öyleyse süre de bulunamaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: enerji kaydı hareketin hangi bilgisini içinde taşıyor?

kayıt defterinin tek satırı	değer
taşıma arabasının kütlesi	60 kg
alınan yol	6 m
yolun sonundaki kinetik enerji	1 080 J
yolun sonundaki sürat	?

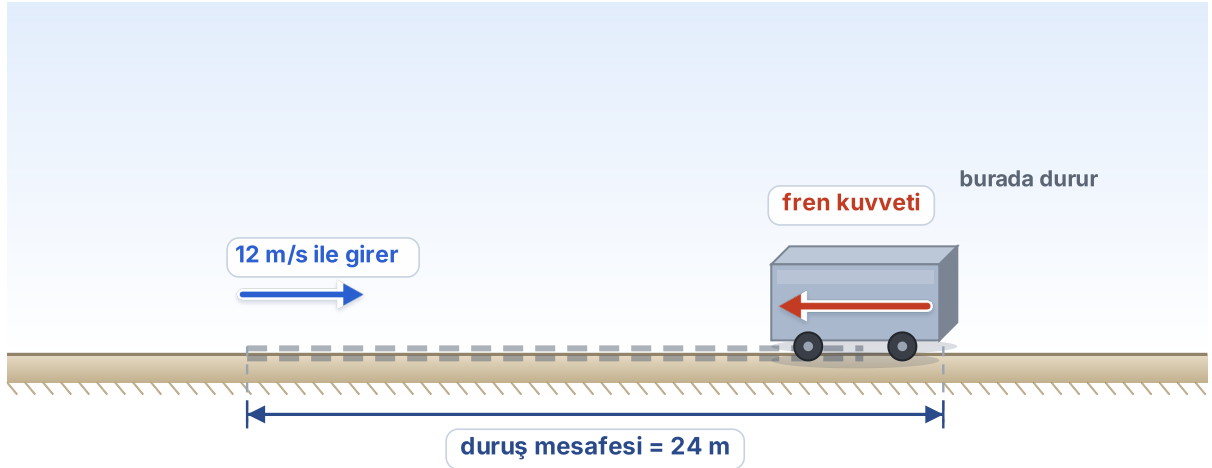
örnek veri seti · araba durgun hâlden başlamıştır, zemin sürtünmesizdir

Ş.5 · deponun kayıt defterindeki tek satır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = E_K$ yazılır: $\frac{1}{2} \cdot 60 \cdot v^2 = 1\,080$, buradan $30 \cdot v^2 = 1\,080$, $v^2 = 36$ ve $v = 6 \text{ m/s}$. **b)** Sürtünme olmadığı için kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye eşittir: $F \cdot \Delta x = 1\,080$, $F = 1\,080 \div 6 = 180 \text{ N}$. Kullanılan köprü **Köprü 2**'dir, yalnız ters yönde yürünmüştür: enerjiden kuvvete gidilmiştir. **c)** İvme: $a = F \div m = 180 \div 60 = 3 \text{ m/s}^2$. Sürat bağıntısından süre: $6 = 3 \cdot t$, $t = 2 \text{ s}$. Denetim: $\Delta x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ m}$, verilen yolu tutuyor. **ç)** Cümle yanlıştır. Kinetik enerji kaydı, süratin **karesini** kütleyle birlikte içinde taşır; kütle verildiğine göre sürat oradan çekilebilir. Sürat bulununca kuvvet, ivme ve süre sırayla gelir. Enerji kaydı hareketin sonunu bilir; köprü iki yönde de yürünür.

Söğüt'teki bir fabrikanın düz iç yolunda ilerleyen yükleme aracının kütlesi yüküyle birlikte **1 200 kg**'dır. Araç **12 m/s** ile giderken sürücü frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak **24 m** sonunda duruyor (Ş.6). **a) Hareket dilinde:** hız-zaman çiziminin altındaki alanı kullanarak fren süresini, sonra da yavaşlamanın büyüklüğünü bulunuz. **b) Enerji dilinde:** fren kuvvetinin araç üzerinde yaptığı işi bulunuz; sonucunuzun işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Ortalama fren kuvvetini iki ayrı yoldan hesaplayınız: bir kez işten ve yoldan, bir kez kütleden ve yavaşlamadan. İki sonuç tutuyor mu? **ç)** Aynı araç aynı yolda **24 m/s** ile gelseydi ve fren kuvveti değişmeseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu? Sürat iki katına çıkınca mesafenin kaç katına çıktığını ve bunun nedenini yazınız.



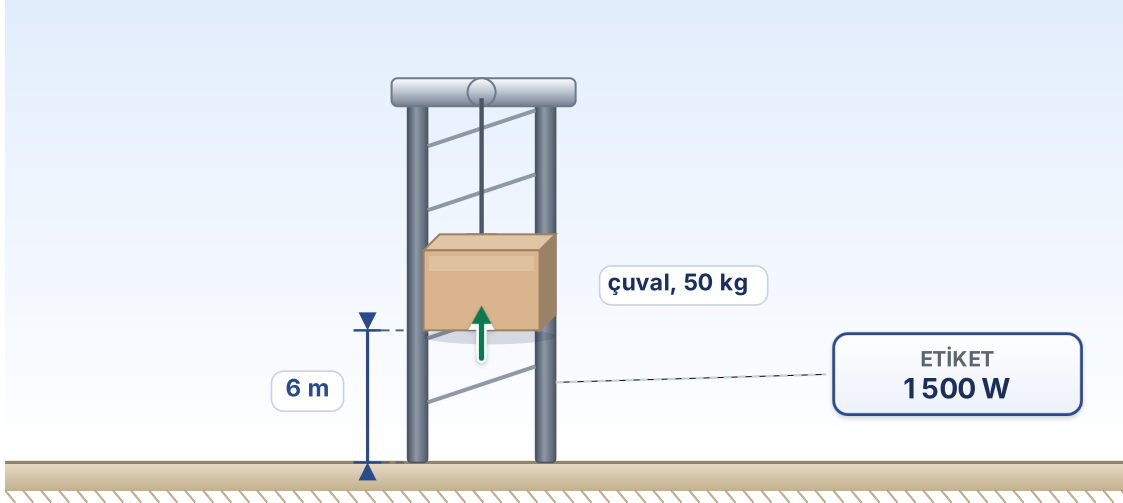
$m = 1\,200\text{ kg}$, yol yatay ve düzdür, yavaşlama kayıt boyunca düzgündür

Ş.6 · fren bölümü ve ölçülen duruş mesafesi · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Fren bölümünün hız-zaman çizimi, yüksekliği 12 m/s olan bir üçgendir ve alanı yer değiştirmeyi verir: $\frac{1}{2} \cdot t \cdot 12 = 24$, buradan $t = 4\text{ s}$. Yavaşlamanın büyüklüğü: $12 \div 4 = 3\text{ m/s}^2$. **b)** Aracın kinetik enerjisi $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 12^2 = 86\,400\text{ J}$ 'den sıfıra inmiştir. Fren kuvvetinin yaptığı iş bu enerjiyi götürdüğü için $-86\,400\text{ J}$ 'dür; işaret eksidir, çünkü kuvvet hareketin tersi yöndedir. **c)** Birinci yol: $F = W \div \Delta x = 86\,400 \div 24 = 3\,600\text{ N}$. İkinci yol: $F = m \cdot a = 1\,200 \times 3 = 3\,600\text{ N}$. İki sonuç tutuyor; bu, Köprü 2'nin bir denetimidir. **ç)** Sürat 24 m/s olsaydı kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 24^2 = 345\,600\text{ J}$ olurdu, yani dört katı. Aynı fren kuvvetiyle duruş mesafesi $345\,600 \div 3\,600 = 96\text{ m}$, yani **dört katı** olur. Nedeni kinetik enerjinin sürate değil, süratin **karesine** bağlı olmasıdır: sürat iki katına çıkınca enerji dört katına çıkar ve aynı kuvvetin onu tüketmesi için dört katı yol gerekir.

Han'daki bir tahıl deposunda elevatör, kütlesi **50 kg** olan çuvaları **6 m** yükseğe sabit hızla çıkarmaktadır (Ş.7). Elevatörün etiketinde **1 500 W** yazmaktadır. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Bir çuval için elevatörün yaptığı işi bulunuz; çuvalın potansiyel enerjisindeki artışla bu iş arasındaki ilişkiyi tek cümleyle kurunuz. Sıfır düzeyini yazınız. **b)** Elevatör etiketindeki gücün tamamını çuvala aktarabilseydi bir çuvalı en az kaç saniyede çıkarırdı? **c)** Gerçekte bir çuval 3 saniyede çıkmaktadır. Elevatörün çuvala aktardığı gücü bulunuz; etiket gücü ile aradaki farkın adresi neresidir? **ç)** Bir öğrenci "elevatör 4 saatlik vardiyada 4 800 çuval çıkarır" diyor. Bu sayıyı siz de hesaplayıp cümleyi değerlendiriniz: bu sayı bir üst sınır mıdır, yoksa beklenen bir sonuç mudur?



çuval sabit hızla yukarı çıkarılır

sıfır düzeyi depo zeminidir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınmıştır

Ş.7 · deponun elevatörü ve bir çuvalın çıkarılma yüksekliği

BEKLENEN CEVAP

a) Çuval sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir: $G = m \cdot g = 50 \times 10 = 500 \text{ N}$. İş: $W = 500 \times 6 = 3\,000 \text{ J}$. Sıfır düzeyi **depo zeminini** seçilmiştir. İlişki: sabit hızla kaldırmada elevatörün yaptığı iş, çuvalın potansiyel enerjisindeki artışa eşittir (3 000 J). **b)** Etiket gücünün tamamı çuvala gitseydi: $t = W \div P = 3\,000 \div 1\,500 = 2 \text{ s}$. **c)** Gerçek süre 3 s olduğuna göre çuvala aktarılan güç $3\,000 \div 3 = 1\,000 \text{ W}$ 'tır. Aradaki **500 W** yok olmamıştır: motorun ve dişlilerin ısınmasına, uğultuya ve titreşime, yani **istenmeyen çıktılara** gitmiştir. **ç)** Hesap doğrudur: 4 saat = 14 400 s, $14\,400 \div 3 = 4\,800$ çuval. Ama bu sayı bir **üst sınırdır**, beklenen sonuç değildir; çünkü hesap elevatörün vardiya boyunca hiç durmadığını, çuval bağlama ve boşaltma sürelerinin sıfır olduğunu varsayar. Gerçek sayıyı bulmak için bir çuvalın bağlanma ve boşaltılma süresi ile duruş kayıtları gerekir.

İnönü'deki bir okul atölyesinde etiketinde **4 500 W** yazan kurutma fırını kış günlerinde her gün **3 saat** çalıştırılıyor (Ş.8). **a)** Fırının bir günde harcadığı enerjiyi kilovatsaat cinsinden bulunuz. **b)** Örnek birim fiyat 5 TL/kWh kabul edilirse bir günlük gider kaç TL olur? Yirmi iş günlük bir dönemde bu gider ne kadar eder? **c)** Bir öğrenci "kilovatsaat bir güç birimidir" diyor. Bu cümledeki yanlışlığı düzelterek yeniden yazınız; birim zincirini de gösteriniz. **ç)** Atölye, aynı kurutma işini yapan **3 000 W**'lık ikinci bir fırını deniyor; bu fırın aynı işi **4,5 saatte** bitiriyor. İki fırının bir günde harcadığı enerjiyi karşılaştırınız. "Etiket gücü küçük olan her zaman daha az enerji harcar" cümlesi bu veriye göre doğru mudur?

fırın	etiket gücü	günlük çalışma süresi
şimdiki fırın	4 500 W	3 saat
denenen ikinci fırın	3 000 W	4,5 saat

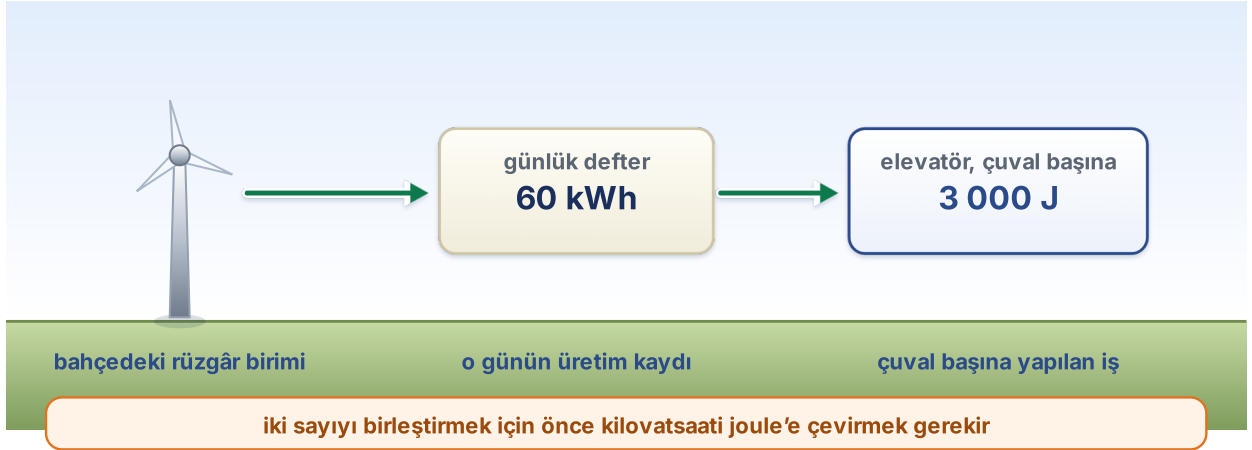
örnek veri seti · iki fırın da aynı kurutma işini tamamlamaktadır

Ş.8 · iki fırının etiket değerleri ve çalışma süreleri · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $4\,500\text{ W} = 4,5\text{ kW}$. Enerji = güç $\times$ süre = $4,5 \times 3 = 13,5\text{ kWh}$. **b)** Günlük gider: $13,5 \times 5 = 67,50\text{ TL}$. Yirmi iş günü için: $67,50 \times 20 = 1\,350\text{ TL}$. **c)** Doğrusu: "Kilovatsaat bir **enerji** birimidir; güç birimi watt'tır." Birim zinciri: $\text{kW} \times \text{saat} = \text{kWh}$, yani güç $\times$ süre = enerji. Etiketdeki sayı bir güçtür ve tek başına hiçbir enerji söylemez; süreyle çarpılmadıkça faturaya dönüşmez. **ç)** İkinci fırın: $3\text{ kW} \times 4,5\text{ saat} = 13,5\text{ kWh}$. İki fırın da bir günde **aynı** enerjiyi harcar; değişen yalnız güç ve süredir. Öyleyse cümle **doğru değildir**: etiket gücü küçük olan cihaz aynı işi daha uzun sürede yapıyorsa enerji tasarrufu doğmayabilir. Karar, gücü ve süreyi **birlikte** okuyarak verilir.

Mahmudiye'deki bir yem tesisinin bahçesine küçük bir rüzgâr birimi kurulmuştur ve birim bir günde **60 kWh** üretmiştir (Ş.9). Tesisin elevatörü, 8. sorudaki elevatörle aynıdır: her çuval için **3 000 J** iş yapmaktadır. **a)** Birimin o gün ürettiği enerjiyi joule cinsinden yazınız; $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınız. **b)** Bu enerjinin tamamı çuval çıkarmaya gitseydi kaç çuval çıkarılabilirdi? **c)** Bulduğunuz sayı bir üst sınırdır mıdır, alt sınırdır mıdır? Kararınızı 8. soruda bulduğunuz güç farkını hatırlayarak gerekçelendiriniz. **ç)** Rüzgâr birimi ertesi gün yalnız 24 kWh üretmiştir. Tesis sorumlusu "demek ki kaynağımız tükeniyor" diyor. Bu cümleyi iki ayrı ölçütü ayırarak değerlendiriniz: hangi ölçüt kaynağın **yenilenmesine**, hangi ölçüt **sürekliliğine** bakar?



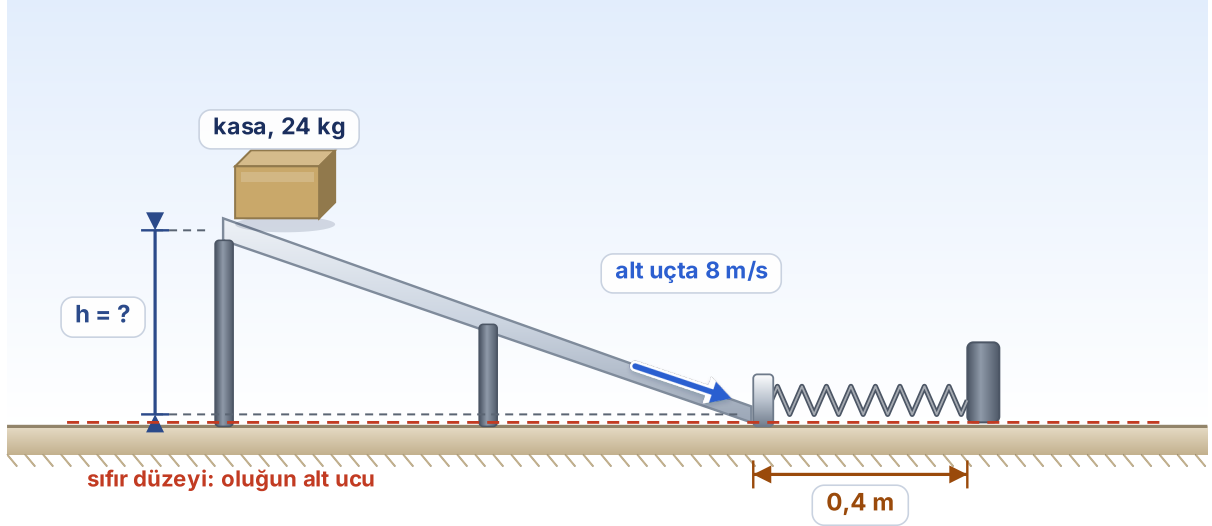
örnek veri seti · $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$ alınacaktır

Ş.9 · bahçedeki birim, günlük defter ve elevatör · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $60 \text{ kWh} \times 3\,600\,000 \text{ J/kWh} = 216\,000\,000 \text{ J}$. **b)** $216\,000\,000 \div 3\,000 = 72\,000$ çuval. **c)** Bu bir **üst sınırdır**. Çünkü 8. soruda gördük ki elevatör aldığı gücün tamamını çuvala aktarmıyor; bir bölümü ısınmaya, sese ve titreşime gidiyor. Ayrıca üretilen enerjinin bir bölümü tesisin öteki cihazlarına gider ve elevatör yalnız üretimin olduğu saatlerde beslenebilir. Gerçek sayı bu sınırın altında kalır. **ç)** Cümle iki ölçütü karıştırmaktadır. **Yenilenme ölçütü** kaynağın kendisine bakar: rüzgâr, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşur, bu yüzden yenilenebilen bir kaynaktır ve iki günlük kayıt bunu değiştirmez. **Süreklilik ölçütü** ise kaynağın istenen anda elde bulunup bulunmadığına bakar: rüzgâr birimi kesintilidir, günden güne farklı enerji verir. Üretimin 60 kWh'den 24 kWh'ye inmesi **sürekliliğin** göstergesidir, tükenmenin değil.

Bozüyük'teki aynı fabrikada sırlı parçalar, iki kat arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik oluktan aşağıya indirilmektedir (Ş.10). Kütlesi **24 kg** olan kasa oluğun üst ucunda ilk hızsız bırakılıyor ve alt uca **8 m/s** ile varıyor; orada bir yay tamponuna giriyor ve **0,4 m** ilerledikten sonra duruyor. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. **a)** Kasanın oluğun üst ucu ile alt ucu arasındaki düşey yükseklik farkını bulunuz; sıfır düzeyini yazınız ve üst uçtaki potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Tamponun kasa üzerinde yaptığı işi yazınız; işaretini gerekçelendiriniz. **c)** Tamponun kasaya uyguladığı ortalama kuvveti bulunuz. **ç)** Daha uzun bir tampon takılıp kasa **0,8 m**'de durdurulsaydı ortalama kuvvet ne olurdu? İşin mi kuvvetin mi değiştiğini ve nedenini yazınız.



oluk sürtünmesiz kabul edilmiştir, tampon kasayı 0,4 m'de durdurur

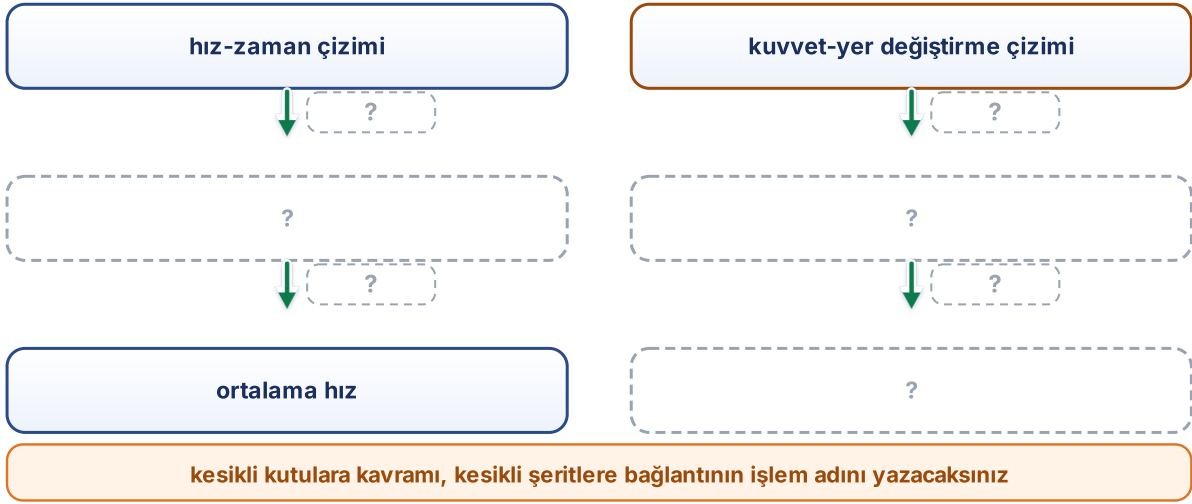
Ş.10 · oluğun kesiti ve alt uçtaki yay tamponu · sürtünme ihmal edilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Sıfır düzeyi **oluğun alt ucu** seçilir. Sürtünme ihmal edildiği için mekanik enerji korunur: $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Kütle iki yanda sadeleşir: $10 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 64$, buradan **$h = 3,2 \text{ m}$** . Üst uçtaki potansiyel enerji: $24 \times 10 \times 3,2 = 768 \text{ J}$; alt uçtaki kinetik enerji de $\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 64 = 768 \text{ J}$ 'dür, ikisi eşittir. **b)** Tampon kasanın kinetik enerjisini sıfırlamıştır, yani enerjiyi götürmüştür: yaptığı iş **-768 J** 'dür. İşaret eksidir, çünkü tamponun kuvveti kasanın hareketine terstir. **c)** İş, kuvvet ile yolun çarpımıdır: $768 = F \times 0,4$, buradan **$F = 1920 \text{ N}$** . **ç)** Yapılan iş **değişmez**, yine 768 J 'dir; çünkü tamponun götüreceği enerji kasanın alt uçtaki kinetik enerjisidir ve o enerji değişmemiştir. Değişen kuvvettir: $768 \div 0,8 = 960 \text{ N}$, yani yarıya iner. Aynı enerjiyi daha uzun bir yolda tüketmek, daha küçük bir kuvvetle durmak demektir; tamponların, kaskların ve ambalajların uzun ve yumuşak yapılmasının nedeni budur.

Pazaryeri'ndeki bir okulun fizik panosu için dönemin iki ünitesini tek haritada birleştiren şema hazırlanmış, ancak üç kutu ile bağlantı yazıları boş bırakılmıştır (Ş.11). **a)** Boş kutuları doldurunuz; her kutunun yanına birimini de yazınız. **b)** Üstteki iki çizimden alt sıraya inen bağlantıların üzerine, o bağlantının hangi **işlemlerle** kurulduğunu yazınız. Alt sıradan en alta inen iki bağlantı için de aynısını yapınız. **c)** Haritaya kendiniz bir kutu daha ekleyiniz, nereye bağladığınızı gösteriniz ve bağı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Haritanıza bakarak şu soruya yazılı yanıt veriniz: hareket kutularıyla enerji kutuları arasında kaç ayrı bağ kurdunuz ve bu bağların her biri hangi işleme dayanıyor?

iki üniteyi tek haritada birleştiren şema



Ş.11 · pano için hazırlanan kavram haritası · üç kutu ve bağlantı yazıları boştur

DEĞERLENDİRME

Ürün maddesidir ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü anahtarla değerlendirilir. **a)** Boş kutular: soldaki **yer değiştirme (m)**, sağdaki **yapılan iş (J)**, alt sıradaki **güç (W)**. **b)** Üstten inen iki bağlantının ikisi de **altındaki alanı hesaplama** işlemidir; alt sıradan inen iki bağlantı ise **süreye bölme** işlemidir (yer değiştirme ÷ süre = ortalama hız, iş ÷ süre = güç). Bağlantı okunun üzerine işlem adı yazılmayan harita ikinci ölçütten en çok 2 alır. **c)** Örnek ek kutular: **kinetik enerji**, ortalama hız kutusuna bağlanır (sürat büyüdükçe kinetik enerji süratin karesiyle büyür); **potansiyel enerji**, eğik olukta inen gövde kutusuna bağlanır (yükseklik azalırken potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür); **ivme**, hız-zaman çizimi kutusuna bağlanır (eğim alma işlemiyle). Kabul ölçütü öğrencinin gerekçesidir, kutunun adı değildir. **ç)** En az iki bağ beklenir ve her bağın yanında bir işlem adı bulunmalıdır. Tek bağ kuran öğrenci üçüncü ölçütten 3, hiç bağ kurmayan 1 alır.

Senaryodaki iki kaydı çözen bir grup, işlemlerini Ş.12'deki fişe geçirmiştir. Grubun aritmetiği hiçbir adımda yanlış değildir, buna karşın **iki adımın sonucu kuşkuludur**. **a)** Bu iki adımı bulunuz; her biri için kusurun ne olduğunu (birim mi, adlandırma mı) yazınız. **b)** İki adımı da düzelterek doğru biçimde yeniden yazınız. **c)** Grubun 2. adımda bulduğu sayıya "arabanın hızı" demesi hangi koşulda doğru olurdu? O koşul bu kayıta sağlanıyor mu? **ç)** Bir hesabın doğruluğunu birimlere bakarak denetlemek neden işe yarar? Tek cümleyle yazınız.

adım	grubun yaptığı işlem	grubun yazdığı sonuç
1. adım	Kayıt A'nın altındaki alanı buldu	108 m
2. adım	bu alanı süreye böldü	arabanın hızı 9 m/s
3. adım	Kayıt B'nin altındaki alanı buldu	1 500 m
4. adım	işi süreye böldü	250 W

örnek veri seti · grubun kayıt fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

Ş.12 · grubun kayıt fişi · düzeltilmeden aktarılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Kuşkulu olan 2. ve 3. adımlardır. **2. adımın kusuru adlandırmadır:** $108 \div 12 = 9$ m/s işlemi doğrudur, ama bu sayı "arabanın hızı" değil, arabanın **ortalama hızıdır**. **3. adımın kusuru birimdir:** kuvvet-yer değiştirme çiziminin altındaki alanın birimi $N \times m = J$ 'dür; grup sonucu metre ile yazmıştır. **b)** Düzeltirilmiş biçimler: 2. adım "arabanın ortalama hızı 9 m/s'dir"; 3. adım "yapılan iş 1 500 J'dür". **c)** "Arabanın hızı" adlandırması ancak araba yol boyunca hızını **hiç değiştirmemiş** olsaydı doğru olurdu. Bu kayıta koşul **sağlanmıyor**: araba önce hızlanmış, sonra sabit gitmiş, sonra yavaşlayıp durmuştur; en büyük hızı 12 m/s'dir, ortalaması 9 m/s'dir. **ç)** Birimler, sonucun hangi büyüklük olduğunu işlemden bağımsız olarak söyler; birim tutmuyorsa işlem ya da adlandırma yanlıştır ve bu, hesabı yeniden yapmadan yapılabilen en hızlı denetimdir.

Kâğıdın başındaki üç köprüye geri dönünüz. **a)** Her köprü için **kendi cümle**nizle bir başlık yazınız ve altına o köprüyü kullandığınız soru numaralarını not ediniz. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi kopyalayamayınız. **b)** Aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz: her satırın karşısına **evet**, **kısmen** ya da **hayır** yazınız. **c)** "Hayır" yazdığınız her satır için kendinize tek cümlelik bir çalışma planı yazınız; planınızda hangi soruya geri döneceğiniz yazılı olsun. **ç)** **Bu haftaya özgü yansıtma:** Bu kâğıtta yeni bir kavram öğrenmediniz; bildiklerinizi birbirine bağladınız. Şimdi şunu yazınız: hangi soruda **"bunu zaten biliyorum"** dediğiniz hâlde sayıyı bulamadınız? O sorunun numarasını yazınız, takıldığınız yerin hangi köprüye ait olduğunu söyleyiniz ve o köprüyü kendi sözcüklerinizle yeniden kurunuz. Bir de tersini yazınız: hangi soruda iki ayrı üniteden gelen bilgiyi **ilk kez** yan yana kullandığınızı fark ettiniz?

Öz değerlendirme kontrol listesi	evet / kısmen / hayır
1 · Bir çizimin altındaki alanın hangi büyüklüğü verdiğini eksenlere bakarak söyleyebiliyorum.	kendi işaretin
2 · Düz yolda hızlanan bir cismi hem hareket hem enerji diliyle anlatabiliyorum.	kendi işaretin
3 · İki hareketi tek eksenle buluşturup karşılaşmayı ve yetişmeyi çözebiliyorum.	kendi işaretin
4 · İş, güç ve enerjinin birimlerini karıştırmadan kullanabiliyorum.	kendi işaretin
5 · Bir iddiayı veriye dayandırarak gerekçelendirebiliyorum ve eksik veriyi fark edebiliyorum.	kendi işaretin

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma ve öz değerlendirme maddesidir; puanlanmaz, tanı koyar. **(a)** için beklenen eşleme: Köprü 1 → 1, 2, 3, 5 ve Beceri 13; Köprü 2 → 4, 6, 7 ve 11; Köprü 3 → 5, 9, 10 ve Beceri 13. Başlıklar öğrencinin kendi cümleleriyle yazılmış olmalıdır; kâğıttan kopyalanan başlık eksik sayılır. **(b)** ve **(c)** için kontrol listesi Hoca Notu'ndaki yorumlama şeridiyle okunur; iki ve daha fazla satırda "hayır" işaretleyen öğrenci tazeleme grubuna alınır. Plan cümlesinde bir madde numarası geçmiyorsa öğrenciye geri verilir. **(ç)** haftanın kendi işine özgüdür ve iki ayrı şey yoklar. Birincisi **tanıma ile yapabilme arasındaki farktır**: "biliyorum" duygusu çoğu kez bir konuyu daha önce görmüş olmaktan gelir, oysa bu kâğıtta her madde bir sayı ya da bir karar istedi. Öğrencinin takıldığı maddeyi bir köprüye bağlaması beklenir; köprü adı yazmadan yalnız "zordu" diyen öğrenciye madde yeniden sordurulur. İkincisi **sentezin fark edilmesidir**: iki üniteden gelen bilgiyi ilk kez yan yana koyduğu maddeyi söyleyebilen öğrenci, dönemin haritasını kendi başına kurmuş sayılır. Sık verilen doğru karşılıklar 6, 7 ve 10. sorulardır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s² ile yazılır.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın her soruda sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden potansiyel enerji sayısı anlam taşımaz.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Alan hesapladığın her yerde eksen birimlerini çarpıp sonucun adını yazdın mı? Adsız alan bir sayıdır, bir büyüklük değildir.
- Eksi çıkan bir iş bulduğun yerde işaretin nereden geldiğini bir cümleyle söyledin mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruda yazdığın üç başlığı defterinin ilk sayfasına geçir; dönemin iki ünitesi artık senin için üç cümleye sığıyor. Bu hafta hiçbir yeni kavram öğrenmedin, ama iki rafı birbirine bağladın. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya döneceğiz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacağız; bu kâğıtta kazandığın alışkanlığı yanında getir.

Mini Test · Dönem Köprüleri

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki ünitenin kavramları birlikte kullanılır. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilecektir. Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

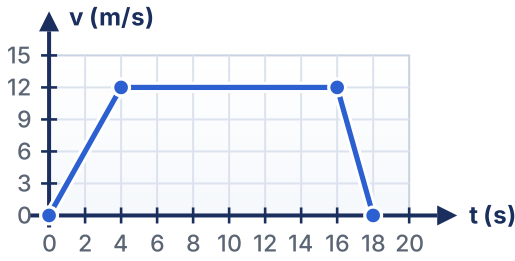
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Teknisyenin Kestirme Hesabı

Simav'daki bir jeotermal tesisin düz servis yolunda çalışan bakım aracının hız kaydı şekildedir. Kayda bakan bir teknisyen "araç 18 saniye boyunca 12 m/s ile gitmiş, öyleyse 216 metre yer değiştirmiştir" demektedir. Aracın gerçek yer değiştirmesi ile teknisyenin hatası hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 3 m/s

bakım aracının tek seferlik hız kaydı

- A) 216 m; teknisyen haklıdır, kaydın uçlarındaki bölümler yer değiştirmeye katkı vermez
- B) 180 m; teknisyen süreyi 18 saniye yerine 12 saniye almıştır
- C) 180 m; teknisyen alan hesabı yerine eğim hesabı yapmıştır
- D) 156 m; teknisyen hızlanma ve yavaşlama bölümlerini iki kez saymıştır
- E) 180 m; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine kullanmıştır

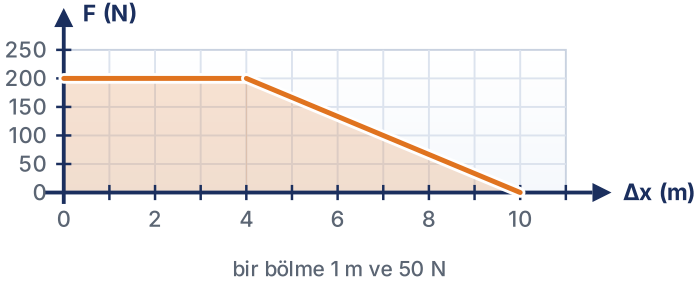
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi alanı parçalara ayırmaktır: üçgen + dikdörtgen + üçgen, yani $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 + 12 \times 12 + \frac{1}{2} \times 2 \times 12 = 24 + 144 + 12 = 180 \text{ m}$. Eksen birimleri çarpılırsa $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ çıkar, yani bulunan büyüklük yer değiştirmedir. İkincisi teknisyenin nerede kaydığını görmektir: 216 m sayısı 12×18 çarpımından gelir ve bu çarpım ancak araç **18 saniye boyunca 12 m/s ile gitseydi** doğru olurdu. Oysa araç hızlanma ve yavaşlama bölümlerinde 12 m/s'nin altındadır. Gerçek ortalama hız $180 \div 18 = 10 \text{ m/s}$ 'dir; teknisyen en büyük hızı ortalama hız yerine koymuştur.

Çeldiriciler: A teknisyenin çarpımını olduğu gibi kabul eder ve uçlardaki üçgenleri hiç saymaz · B hatayı süre okumasında arar, oysa süre doğru okunmuştur · D üçgen alanlarını iki kez çıkarır ($180 - 24 = 156$) · C hatanın adını yanlış koyar; teknisyen eğim değil, yanlış bir hız değeri kullanmıştır.

2 Kuvvet Azalırken İş Var mı

Tavşanlı'daki bir kömür hazırlama tesisinde bant gergi düzeneğini çeken halattaki kuvvet, yol boyunca şekildeki gibi kaydedilmiştir; kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultudadır ve çekme 4 saniye sürmüştür. Bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet azalıyor, demek ki orada iş yapılmıyor" demektedir. Yapılan iş, ortalama güç ve stajyerin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



halattaki çekme kuvvetinin yol boyunca kaydı

- A) 2 000 J ve 500 W; alan, en büyük kuvvet ile toplam yolun çarpımına eşittir
- B) 800 J ve 200 W; kuvvetin azaldığı bölümde iş yapılmamıştır
- C) 1 400 J ve 350 W; kuvvet azalırken de yol alındığı için son bölümde iş yapılmıştır
- D) 600 J ve 150 W; iş yalnız kuvvetin değiştiği bölümde yapılmıştır
- E) 1 400 J ve 350 J; gücün birimi de joule olduğu için iki sayı aynı türdendir

3 Bor İşletmesinde İki Bölüm

Emet'teki bir bor işletmesinin düz iç yolunda yükleme aracı durgun hâlden 2 m/s^2 ivmeyle 6 saniye hızlanıyor, ardından hızını hiç değiştirmeden 10 saniye daha gidiyor. Aracın yüküyle birlikte kütlesi 3 000 kg'dır. Buna göre aracın kaydın sonundaki kinetik enerjisi ile 16 saniyedeki toplam yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 216 000 J ve 192 m
- B) 18 000 J ve 156 m
- C) 216 000 J ve 120 m
- D) 432 000 J ve 156 m
- E) 216 000 J ve 156 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanı iki parçada toplamaktır: ilk 4 metrede dikdörtgen, $200 \times 4 = 800 \text{ J}$; sonraki 6 metrede üçgen, $\frac{1}{2} \times 6 \times 200 = 600 \text{ J}$. Toplam **1 400 J**. Güç: $1 400 \div 4 = \mathbf{350 \text{ W}}$. İkincisi iddiayı sınamaktır: iş, kuvvetin **sıfır olmasıyla** biter, azalmasıyla değil. Son bölümde kuvvet küçülse de hâlâ uygulanmakta ve cisim yol almaktadır; bu yüzden orada da iş yapılır, yalnız her metrede daha azı yapılır. Üçgenin alanı bunun sayısal karşılığıdır.

Çeldiriciler: B stajyerin iddiasını kabul edip yalnız dikdörtgeni sayar · A kaydın değiştiğini görmeyip en büyük kuvveti tüm yol boyunca sabit sanır · D bu kez yalnız üçgeni sayar, sabit kuvvet bölümünü atlar · E işi doğru bulur ama gücün birimini joule yazar; güç, işin süreye oranıdır ve birimi watt'tır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde ilerlemektir: hızlanma bölümünün sonunda $v = a \cdot t = 2 \times 6 = \mathbf{12 \text{ m/s}}$. O bölümdeki yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 36 \text{ m}$, ikinci bölümdeki ise $12 \times 10 = 120 \text{ m}$; toplam **156 m**. İkincisi enerji diline geçmektir: araç ikinci bölümde hızını değiştirmede için kaydın sonundaki sürat yine 12 m/s 'dir ve kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 3 000 \cdot 12^2 = \mathbf{216 000 \text{ J}}$ olur. Kinetik enerji yer değiştirmeye değil, süratin karesiyle büyür.

4

Sayaç ile Hesabın Arası

Altıntaş'taki bir tohum deposunda asansör, 120 kg'lık paleti sabit hızla 4 m yükseğe 10 saniyede çıkarmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Asansör çalışırken pano sayacı 800 W okumaktadır. Hesabını yapan bir görevli ise "asansörün gücü 480 W'tır" demektedir. İki sayı arasındaki fark nasıl açıklanır?

- A) Görevlinin hesabı yanlıştır; doğru güç 4 800 W'tır ve sayaç düşük okumaktadır
- B) Görevlinin bulduğu 480 W palete aktarılan güçtür; aradaki 320 W ısıya, sese ve titreşime gider
- C) Aradaki 320 W yok olmuştur; her düzenekte enerjinin bir bölümü ortadan kalkar
- D) Sayaç palete aktarılan güçü okur; görevlinin bulduğu ise şebekeden çekilen güçtür
- E) İki sayı da doğrudur ve eşit olmalıdır; aradaki fark sayacın ayar yanlışından gelir

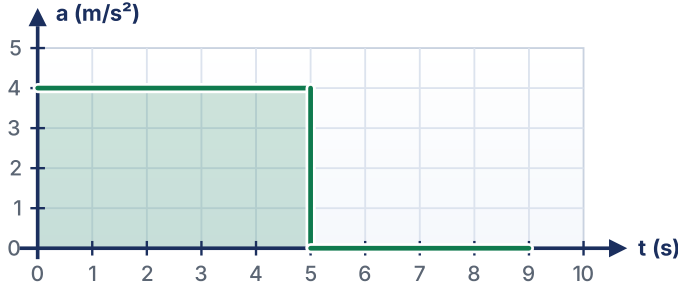
Çeldiriciler: A aracı 16 saniyenin tamamında 12 m/s ile gitmiş sayar ($12 \times 16 = 192$) · B kinetik enerjide süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 3000 \cdot 12$) · C hızlanma bölümünün yer değiştirmesini hiç saymaz · E $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unuttur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi palete yapılan işi bulmaktır: palet sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir, $G = 120 \times 10 = 1200 \text{ N}$ ve $W = 1200 \times 4 = 4800 \text{ J}$. Bu işin gücü $4800 \div 10 = 480 \text{ W}$ 'tır. İkincisi iki sayının ne ölçtüğünü ayırmaktır: sayaç **şebekeden çekilen** güçü okur, hesap ise **palete aktarılan** güçü verir. Aradaki 320 W bir kayıp değil, bir **adres sorusudur**: motorun sargılarında, dişlilerde ve halatta ısıya, uğultuya ve titreşime gitmiştir. Bunlar düzeneğin istenmeyen çıktılarıdır.

Çeldiriciler: A işi bulup süreye bölmeyi unuttur, yani 4800 J'yi doğrudan güç sanır · C farkı "yok olma" ile açıklar ve enerjinin korunduğunu bırakır · D iki ölçümün rollerini yer değiştirir · E iki güç arasında fark olmasını ölçüm yanlış sayar; oysa fark her gerçek düzenekte vardır.

Domaniç'teki bir orman ürünleri deposunun düz hattında çalışan taşıyıcının ivme kaydı şekildedir; taşıyıcı durgun hâlden başlamıştır, kütlesi yüküyle birlikte 800 kg'dır ve hat sürtünmesiz kabul edilmektedir. Taşıyıcının 9. saniyedeki kinetik enerjisi ile hızlanma bölümünde ona etkiyen net kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir bölme yatayda 1 s, düşeyde 1 m/s²

taşıyıcının ivme kaydı, ilk dokuz saniye

- A) 320 000 J ve 3 200 N
- B) 160 000 J ve 800 N
- C) 160 000 J ve 3 200 N**
- D) 160 000 J ve 8 000 N
- E) 8 000 J ve 3 200 N

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ivme kaydının altındaki alanı okumaktır: $4 \times 5 = 20$ m/s. Eksen birimleri çarpılırsa (m/s²) $\times$ s = m/s çıkar, yani bu alan bir hız değişimidir. Taşıyıcı durgun başladığına ve 5. saniyeden sonra ivme sıfır olduğuna göre 9. saniyedeki sürat de 20 m/s'dir. Kinetik enerji: $\frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 20^2 = 160\,000$ J. İkincisi kuvvete geçmektir: $F = m \cdot a = 800 \times 4 = 3\,200$ N. Denetim: hızlanma bölümündeki yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 50$ m ve kuvvetin yaptığı iş $3\,200 \times 50 = 160\,000$ J, yani bulunan kinetik enerjiyle aynı sayıdır.

Çeldiriciler: A kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar · B kuvveti doğrudan kütleye eşitler, ivmeyle çarpmaz · E süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 20$) · D kuvvet yerine ağırlığı yazar (800×10).

Bolvadin'deki bir şeker fabrikasının bahçesindeki güneş birimi o gün 48 kWh üretmiştir ve üretimin tamamı gündüz saatlerinde gerçekleşmiştir. Fabrikanın 3 kW'lık paketleme motoru ise yalnız 20.00 ile 04.00 arasındaki gece vardiyasında, aralıksız çalışmaktadır. Bir sorumlu "üretimimiz motorun gece harcamasının iki katı, öyleyse motoru bu birimden besleyebiliriz" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; etiketteki 3 sayısı ile üretimdeki 48 sayısı aynı türdendir ve 48 daha büyüktür
- B) İddia doğrudur; 48 kWh'lik üretim 24 kWh'lik gece harcamasını fazlasıyla karşılar
- C) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 72 kWh'dir, çünkü motor gün boyunca çalışır
- D) İddia yanlıştır; toplam yeter ama üretim gündüz, tüketim gecedir, arada bir depolama gerekir
- E) İddia yanlıştır; motorun gece harcaması 8 kWh'dir, çünkü gece vardiyası 8 saat sürmektedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı aynı türe getirmektir: etiketteki 3 kW bir **güçtür**, 48 kWh ise bir **enerjidir** ve $\text{enerji} = \text{güç} \times \text{süre}$ bağıntısı ikisini birbirine bağlar. Gece vardiyası 20.00 ile 04.00 arası, yani 8 saattir; motorun o vardiyadaki enerjisi $3 \times 8 = 24$ kWh'dir. Sorumlunun "iki katı" sözü sayıca doğrudur, 48 gerçekten 24'ün iki katıdır. İkincisi saatlerin tutup tutmadığını sormaktır: üretim gündüz saatlerinde, tüketim gece saatlerinde gerçekleşmektedir. Arada bir depolama düzeni olmadıkça gündüz üretilen enerji gece motora ulaşmaz. Bir kaynak değerlendirilirken "ne kadar" sorusunun yanında "ne zaman" sorusu da sorulur; toplamın yetmesi kararı tek başına bitirmez.

Çeldiriciler: B toplamın yetmesini kararın tamamı sayar ve saatleri hiç sormaz · C vardiyayı 8 saat yerine 24 saat alır (3×24) · A kilovat ile kilovatsaati aynı büyüklük sayar; biri güç, öteki enerjidir · E süreyi doğrudan enerjinin yerine koyar; 8 saatlik bir vardiya 8 kWh demek değildir, süre güçle çarpılmalıdır.

İscehisar'daki bir mermer atölyesinde bir öğrenciye şu soru verilmiştir: "Kütlesi 500 kg olan blok, yatay ve sürtünmesiz zeminde, yer değiştirmesiyle aynı doğrultudaki 400 N'luk sabit bir kuvvetle durgun hâlden başlayarak 10 m çekiliyor. Bloğun 10 m sonundaki sürati kaçtır?" Öğrencinin çözüm kâğıdı şekildedir. Kâğıttaki ilk yanlış adım ve o adımın doğrusu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	$W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\ 000\text{ J}$
2. adım	sürtünme yok, öyleyse $E_K = W = 4\ 000\text{ J}$
3. adım	$\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\ 000$, buradan $v^2 = 16$
4. adım	$v = 16\text{ m/s}$

$m = 500\text{ kg}$, $F = 400\text{ N}$, $\Delta x = 10\text{ m}$, zemin sürtünmesiz
bir öğrencinin çözüm kâğıdı, adımlar yazıldıkları sırayla

- A)** 4. adım; $v^2 = 16$ bulunduğuna göre sürat bunun karekökü olan 4 m/s'dir
- B)** 2. adım; sürtünmesiz zeminde işin ancak yarısı kinetik enerjiye dönüşür
- C)** 1. adım; iş kuvvetin yola bölümüdür ve 40 J bulunmalıdır
- D)** 3. adım; kinetik enerji bağıntısında $\frac{1}{2}$ çarpanı bulunmaz ve $v^2 = 8$ çıkar
- E)** 4. adım; sonuç doğrudur, yalnız birimi m/s^2 olarak yazılmalıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ilk üç adımı denetlemektir. 1. adım doğrudur: $W = F \cdot \Delta x = 400 \times 10 = 4\ 000\text{ J}$ ve $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$. 2. adım doğrudur: sürtünme olmadığı için kuvvetin yaptığı işin tamamı kinetik enerjiye dönüşür. 3. adım da doğrudur: $\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot v^2 = 4\ 000$, yani $250 \cdot v^2 = 4\ 000$ ve $v^2 = 16$. İkincisi son adımın nerede kaydığını görmektir: 16 sayısı **süratin karesidir**, süratin kendisi değildir. Doğru sonuç $v = \sqrt{16} = 4\text{ m/s}$ 'dir. Denetim için hareket diline geçilebilir: $a = 400 \div 500 = 0,8\text{ m/s}^2$ ve $v^2 = 2 \cdot 0,8 \cdot 10 = 16$, yine 4 m/s.

Çeldiriciler: C işi çarpma yerine bölme sanır · B sürtünmesiz zeminde bile bir payın işe gitmediğini varsayar · D kinetik enerji bağıntısındaki $\frac{1}{2}$ çarpanını gereksiz görür · E sayıyı doğru kabul edip hatayı yalnız birimde arar; oysa 16 m/s ile 4 m/s aynı sayı değildir.

Çavdarhisar'daki bir kazı alanının düz servis yolunda yüklü K aracı 6 m/s ile ilerlerken, 80 m gerisindeki L aracı aynı yönde 10 m/s ile gelmektedir. İki araç da süratini yol boyunca deęiřtirmemektedir; yükleriyle birlikte kütleleri K için 1 000 kg, L için 1 200 kg'dır. L'nin K'ye yetiřme süresi ile yetiřme anındaki kinetik enerjileri hangisinde birlikte doğru verilmiřtir?

- A) 20 s; iki aracın kinetik enerjisi de yetiřme anında 60 000 J'ye eřitlenir
- B) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 3 000 J, L'ninki 6 000 J'dür
- C) 5 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür
- D) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 18 000 J, L'ninki 60 000 J'dür**
- E) 20 s; K'nin kinetik enerjisi 36 000 J, L'ninki 120 000 J'dür

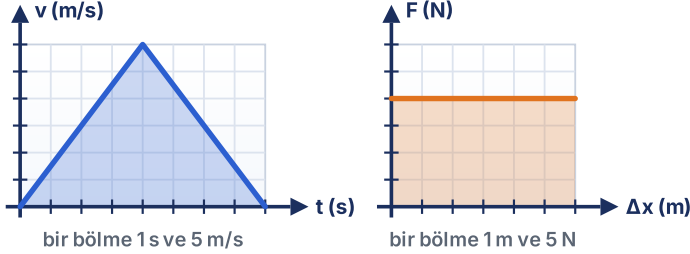
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde yetiřmeyi çözmektir: aynı yönde giden iki araçta aradaki açıklık **süratlerin farkı** kadar hızla kapanır, $10 - 6 = 4$ m/s. Süre = $80 \div 4 = 20$ s. İkincisi enerji diline geçmektir: iki araç da süratini hiç deęiřtirmedięine göre kinetik enerjileri de yol boyunca deęiřmez. K için $\frac{1}{2} \cdot 1\,000 \cdot 6^2 = 18\,000$ J, L için $\frac{1}{2} \cdot 1\,200 \cdot 10^2 = 60\,000$ J. Yetiřme, konum-zaman çiziminde iki doğrunun kesiřmesidir ve yalnız **aynı konumda olmak** demektir; süratlerin ya da enerjilerin eřitlenmesi anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A yetiřmeyi bir eřitlenme sanır ve iki enerjiyi büyük olanda birleřtirir · C açıklığın süratlerin toplamıyla kapandığını sanır; toplam yalnız karřılıklı gelen araçlar için kullanılır · B kinetik enerjide süratin karesi yerine kendisini alır · E $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unuttur.

Aynı Kare Sayısı, İki Ayrı Büyüklük

Aslanapa'daki bir tarım aletleri atölyesinde iki kayıt iki ayrı kâğıda çizilmiştir: soldaki bir aracın hız-zaman kaydı, sağdaki bir halattaki kuvvetin yol kaydıdır. Bölme değerleri her çizimin altında yazılıdır. İki çizimin altında kalan bölgeler tam olarak aynı sayıda kareyi, 24 kareyi kaplamaktadır. Bu iki alan için hangisi doğrudur?



hız-zaman kaydı

kuvvet-yol kaydı

iki boyalı bölge de 24 kare kaplamaktadır

iki ayrı kayıt, aynı sayıda kare kaplayan iki alan

- A) İki alan da 120 J iş verir, çünkü alan hesabı iki çizimde de aynı işlemdir
- B) İki alanın sayı değeri farklıdır, çünkü kare sayıları eşit olsa da bölme değerleri farklıdır
- C) Soldaki alan 120 m/s sürati, sağdaki alan 120 N kuvveti verir
- D) Alan yalnız kuvvet-yer değiştirme çiziminde anlamlıdır, hız-zaman çiziminde bir karşılığı yoktur
- E) İki alanın sayı değeri de 120'dir; soldaki 120 m yer değiştirme, sağdaki 120 J iştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bir karenin değerini bulmaktır: soldaki çizimde bir kare $1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m'ye}$, sağdaki çizimde $1 \text{ m} \times 5 \text{ N} = 5 \text{ J'ye}$ karşılık gelir. İki kare de **sayıca 5** eder, bu yüzden 24 kare iki çizimde de **120** verir. İkincisi sayının adını koymaktır ve bunu eksen birimleri söyler: $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$, yani soldaki alan bir **yer değiştirmedir**; $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$, yani sağdaki alan bir **iştir**. Aynı işlem, aynı sayı, iki ayrı büyüklük. Bir çizimin altındaki alanın adı hiçbir zaman işleminden değil, eksenlerden okunur.

Çeldiriciler: A işlemin aynı olmasından sonucun da aynı büyüklük olduğunu çıkarır · B eşit kare sayısına karşın sayı değerlerinin de ayrılacağını sanır, oysa bölme değerlerinin sayıları burada eşittir · C alanı çarpım yerine eksenlerden birinin değeri sanır · D hız-zaman çiziminde alanın bir karşılığı olmadığını söyler.

Emirdağ'daki bir un fabrikasının yükleme rampasında 60 kg'lık çuval sabit hızla 3 m yükseğe çıkarılmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Vardiya defterine "bu kaldırmanın gücü" satırı yazılacaktır, ancak kayıttaki bilgiler bu satırı doldurmaya yetmemektedir. Eldeki verilerle yapılabilen hesap ile eksik kalan bilgi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ne iş ne güç bulunabilir; çuvala uygulanan kaldırma kuvveti verilmemiştir
- B) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için yalnız kaldırma süresi eksiktir
- C) Yapılan iş 1 800 J olarak bulunur; güç için rampanın uzunluğu eksiktir
- D) Güç doğrudan 1 800 W olarak bulunur; sabit hızlı kaldırmada iş ile güç aynı sayıdır
- E) Yapılan iş 180 J olarak bulunur; güç için çuvalın sürati eksiktir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi elde olanı sonuna kadar kullanmaktır: çuval sabit hızla çıktığı için kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir, $G = 60 \times 10 = 600 \text{ N}$ ve yapılan iş $W = 600 \times 3 = 1\,800 \text{ J}$. Kuvvet verilmemiş görünse de kütle ile g 'den bulunabilir. İkincisi eksik olanı adıyla söylemektir: güç, işin **süreye** oranıdır ve kayıta hiçbir süre yoktur. Eksik olan tek veri kaldırma süresidir; eklendiği anda satır dolar. Rampanın uzunluğu ya da çuvalın sürati bu hesaba girmez.

Çeldiriciler: A kaldırma kuvvetinin kütleden bulunabileceğini görmez · E ağırlık hesabında basamak kaydırır $(60 \times 3) \cdot C$ güç için yükseklik yerine rampa uzunluğunu ister; iş zaten düşey yükseklikten hesaplanmıştır · D işi doğrudan güç sanar, yani süreyi hiç aramaz.

Şaphane'deki bir okul atölyesinde matkabın etiketinde 500 W yazmaktadır ve matkap çalıştığı sürece bu gücü çekmektedir. Bir ders sonunda tutulan kayıta yalnız iki satır vardır: ucundaki delme işine 54 000 J geçmiş, gövdenin ısınmasına, sese ve titreşime ise 36 000 J ayrılmıştır. Kayıta matkabın kaç dakika çalıştığı yazmamaktadır. Matkabın çalışma süresi ile bu sürenin hangi enerjiden bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,6 dakika; iki satırın farkı olan 18 000 J etiket gücüne bölünür
- B) 1,8 dakika; yalnız delme işine geçen 54 000 J etiket gücüne bölünür
- C) 3 dakika; iki satırın toplamı olan 90 000 J etiket gücüne bölünür
- D) 4,8 dakika; iki satır ayrı ayrı bölünüp çıkan iki süre toplanır
- E) 180 dakika; iki satırın toplamı bölünür, çıkan sayı dakika olarak yazılır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi matkabın şebekeden **ne kadar** çektiğini bulmaktır. Kayıttaki iki satır aynı çalışmanın iki ayrı adresidir: biri istenen çıktı, öteki istenmeyen çıktıdır. Hiçbir pay yok olmadığına göre çekilen enerji ikisinin **toplamıdır**: $54\ 000 + 36\ 000 = 90\ 000\text{ J}$. İkincisi süreye geçmektir: matkap çalıştığı sürece 500 W çektiğine göre $90\ 000 \div 500 = 180\text{ s}$, yani **3 dakika**.

Denetim: 3 dakikada delme işine 54 000 J geçmiştir, bu da 300 W eder; kalan 200 W ise ısıya, sese ve titreşime gitmiştir ve iki güç toplandığında etiketteki 500 W çıkar.

Çeldiriciler: B istenmeyen çıktıyı hiç saymaz, yani çekilen enerjiyi işe giden payla eşitler · A iki satırı toplayacağına çıkarır · D iki payın ayrı ayrı sürelerde harcadığını sanır, oysa ikisi de aynı süre boyunca birlikte oluşmuştur · E bölmeyi doğru yapar ama saniyeyi dakikaya çevirmeden yazar.

Dumlupınar'daki bir tahıl silosunun iki katı arasına kurulmuş sürtünmesiz eğik olukta 20 kg'lık kasa, üst uçta ilk hızsız bırakılmakta ve alt uca 6 m/s ile varmaktadır ($g = 10 \text{ m/s}^2$, sıfır düzeyi oluğun alt ucudur). Oluğun iki ucu arasındaki düşey yükseklik farkı ile aynı olukta 40 kg'lık bir kasa bırakılsaydı ölçülecek sürat ve üst uçtaki potansiyel enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,8 m; sürat yine 6 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- B) 3,6 m; sürat 3 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 1 440 J olur
- C) 1,8 m; sürat 12 m/s ölçülür, üst uçtaki potansiyel enerji 720 J olur
- D) 1,8 m; hem sürat hem potansiyel enerji değişmeden kalır
- E) 0,6 m; sürat yarıya iner, üst uçtaki potansiyel enerji 240 J olur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yüksekliği korunumdan çekmektir: sürtünme ihmal edildiği için $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ yazılır ve kütle iki yanda sadeleşir. Geriye $10 \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 36$ kalır, yani **$h = 1,8 \text{ m}$** . İkincisi kütle değişince neyin değişip neyin değişmediğini ayırmaktır: **sürat kütleden bağımsızdır**, çünkü kütle bağıntıdan düşmüştür, bu yüzden 40 kg'lık kasa da alt uca **6 m/s** ile varır. Buna karşılık **enerji kütleyle birlikte büyür**: $E_P = 40 \times 10 \times 1,8 = 720 \text{ J}$, yani ikiye katlanır. Aynı olayda bir büyüklük kütleyle bağlı, öteki bağımsız olabilir.

Çeldiriciler: C kütle iki katına çıkınca süratin de iki katına çıkacağını sanır. B korunum yazılırken $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ($10 \cdot h = 36$). D enerjinin de kütleden bağımsız olduğunu sanır ve 360 J'de bırakır. E yüksekliği bulurken sürati doğrudan g'ye böler ($6 \div 10$) ve sürati kütleyle ters orantılı sanır.

13 Vinç Her Kaldırmada Aynı Güçte mi

İhsaniye'deki bir kazı alanında vincin üç kaldırma kaydı çizelgededir; üç kaldırmada da yük sabit hızla yukarı çıkarılmıştır ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kazı ekibi "bu vinç her kaldırmada aynı güçle çalışıyor" demektedir. Üç kayıt birlikte okunduğunda ekibin iddiası nasıl değerlendirilir?

kayıt	yükün kütlesi	çıkarılan yükseklik	süre
1	60 kg	4 m	8 s
2	90 kg	4 m	12 s
3	120 kg	3 m	15 s

örnek veri seti · üç kaldırmada da yük sabit hızla çıkarılmıştır
vincin üç kaldırma kaydı · örnek veri seti

- A) Desteklenir; üç kayıta da kaldırılan kütle ile süre birlikte artmaktadır
- B) Desteklenmez; güç hesabı için kaldırma kuvvetinin çizelgede ayrıca verilmesi gerekir
- C) Desteklenir; üç kayıta da yapılan iş süreyle birlikte büyümeaktadır
- D) Desteklenmez; ilk iki kaldırmanın gücü 300 W çıkarken üçüncüsü 240 W'a inmiştir
- E) Karar verilemez; kayıtların hangi sırayla alındığı çizelgede yazılmamıştır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her kaldırmanın işini bulmaktır; yük sabit hızla çıktığı için $W = m \cdot g \cdot h$ yazılır: birinci kayıta $60 \times 10 \times 4 = 2\,400 \text{ J}$, ikincide $90 \times 10 \times 4 = 3\,600 \text{ J}$, üçüncüde $120 \times 10 \times 3 = 3\,600 \text{ J}$. İkincisi her iş kendi süresine bölmektir: $2\,400 \div 8 = 300 \text{ W}$, $3\,600 \div 12 = 300 \text{ W}$, $3\,600 \div 15 = 240 \text{ W}$. İlk iki kayıt aynı gücü verirken üçüncüsü ayrılmaktadır; öyleyse iddia bu veriyle **desteklenmez**. Dikkat: ikinci ve üçüncü kaldırmanın **işi** eşittir, ayrılan şey süredir.

Çeldiriciler: A kütlenin ve sürenin birlikte artmasını gücün sabitliğine kanıt sayar · C işin büyümesini gücün sabitliğiyle karıştırır · B kaldırma kuvvetinin kütle ile g 'den bulunabileceğini görmez · E ölçülmüş bir çizelgeyi kullanmadan kararı erteler; sıralama bu hesap için gerekli değildir.

Banaz'daki bir seramik hammadde tesisinin düz iç hattında çalışan taşıma arabasının konum kaydı şekildedir; arabanın yüküyle birlikte kütlesi 300 kg'dır. Kayda bakan bir öğrenci "araba hattın sonunda başlangıçtan daha uzakta olduğu için kinetik enerjisi de daha büyüktür" demektedir. Üç bölümdeki kinetik enerjiler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?



taşıma arabasının konum kaydı, üç bölüm

- A) Üç bölümde de 5 400 J; iddia yanlıştır, çünkü enerji hiç değişmemiştir
- B) 1. ve 3. bölümde 5 400 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır, enerji konuma değil eğime bağlıdır
- C) 1. ve 3. bölümde 900 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- D) 1. ve 3. bölümde 10 800 J, 2. bölümde sıfır; iddia yanlıştır
- E) 1. bölümde 5 400 J, 3. bölümde 10 800 J; iddia doğrudur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi konum kaydından sürate geçmektir; konum-zaman çiziminde sürati **eğim** verir: 1. bölümde $24 \div 4 = 6$ m/s, 2. bölümde çizgi yatay olduğu için 0, 3. bölümde $(60 - 24) \div 6 = 6$ m/s. İkincisi enerji diline geçmektir: $\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 6^2 = 5\,400$ J, ikinci bölümde araba durduğu için **sıfır**. Öğrencinin iddiası yanlıştır: kinetik enerji cismin **nerede olduğu**na değil, **ne kadar hızlı gittiğine** bağlıdır. Araba hattın sonunda daha uzaktadır, ama aynı süratle gitmektedir.

Çeldiriciler: A duran bölümde de enerji bulunduğunu sanır • E konumun büyümesini enerjinin büyümesi sayar, yani öğrencinin yanlışlığını paylaşır • C süratin karesi yerine kendisini kullanır ($\frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 6$) • D $\frac{1}{2}$ çarpanını yazmayı unutur.

15 Üç Ölçüm, Tek Cümle

Ulubey'deki bir okulda bir grup, düz masa üzerinde işaretlenmiş 1,50 m'lik bölümü kurmalı arabanın kaç saniyede geçtiğini üç kez ölçmüştür: 2,4 s; 2,6 s; 2,5 s. Arabanın kütlesi 0,40 kg'dır. Grup raporuna "arabanın sürati tam olarak 0,60 m/s'dir" cümlesini yazmıştır. Ortalama süreden bulunan kinetik enerji ile grubun cümlesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,072 J; cümle düzeltilmelidir, ölçümler ayrıldığı için sonuç hata payıyla yazılır
- B) 0,144 J; cümle doğrudur, ortalama alma ölçüm farklarını tümüyle giderir
- C) 0,078 J; cümle düzeltilmelidir, üç ölçümün en kısası esas alınmalıdır
- D) 0,072 J; cümle doğrudur, üç ölçümün ortalaması alındığı için sonuç kesinleşmiştir
- E) 0,556 J; cümle düzeltilmelidir, yol ile süre yer değiştirilmiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ölçümden sürate, oradan enerjiye geçmektir: ortalama süre $(2,4 + 2,6 + 2,5) \div 3 = 2,5$ s, sürat $1,50 \div 2,5 = 0,60$ m/s ve kinetik enerji $\frac{1}{2} \cdot 0,40 \cdot 0,60^2 = 0,072$ J. İkincisi "tam olarak" sözcüğünü sınamaktır: üç ölçüm 2,4 s ile 2,6 s arasında yayılmıştır, yani ölçümün kendisinde bir belirsizlik vardır. Ortalama almak bu yayılımı **küçültür**, ortadan kaldırmaz. Doğru yazım, sonucun yanına yayılımı da koymaktır: süre 2,5 s ölçülmüş, uçlar ortalamadan 0,1 s ayrılmıştır. Ölçülen hiçbir sayı "tam olarak" diye yazılmaz.

Çeldiriciler: D doğru sayıyı bulur ama ortalamanın sonucu kesinleştirdiğini sanır · B $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve aynı yanlışlığı taşır · C ortalama yerine en kısa süreyi seçer ($1,50 \div 2,4 = 0,625$ m/s) · E yolu süreye bölmek yerine süreyi yola böler ($2,5 \div 1,50 \approx 1,67$ m/s).

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 E · 4 B · 5 C · 6 D · 7 A · 8 D · 9 E · 10 B · 11 C · 12 A · 13 D · 14 B · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Tarama çizelgesiyle birlikte okuyun: 1, 9 ya da 14'te hata grafik altındaki alan ile eğimin ayrılmasını, 2 ya da 13'te hata iş ile gücün ayrılmasını, 3, 5 ya da 8'de hata hareket dilinden enerji diline geçişi, 4'te hata istenmeyen çıktının adresini, 11'de hata istenen ve istenmeyen çıktının toplamından çekilen enerjiye dönmeyi, 6'da hata bir kaynağın üretimiyle bir cihazın tüketiminin aynı saatlere düşüp düşmediğini, 7'de hata enerji bağıntısından sürati doğru çekmeyi, 10'da hata eksik veriyi adıyla söylemeyi, 12'de hata korunumda kütleinin sadeleşmesini, 15'te hata ölçümün hata payını yoklar. Aynı satırda iki maddeden hata gelen öğrenci için Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesinin son sütunu okunur.

Bağlam Temelli Sorular · Çaycuma'da Bir Besleme Hattı, Divriği'de Eğimli Cevher Hattı, Eskipazar'da Bir Mermer Atölyesi

FİZ.10.1.1 – 10.1.3

FİZ.10.2.1 – 10.2.5

FBAB10 Tümevarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıma

OB4 · OB7 · OB8

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

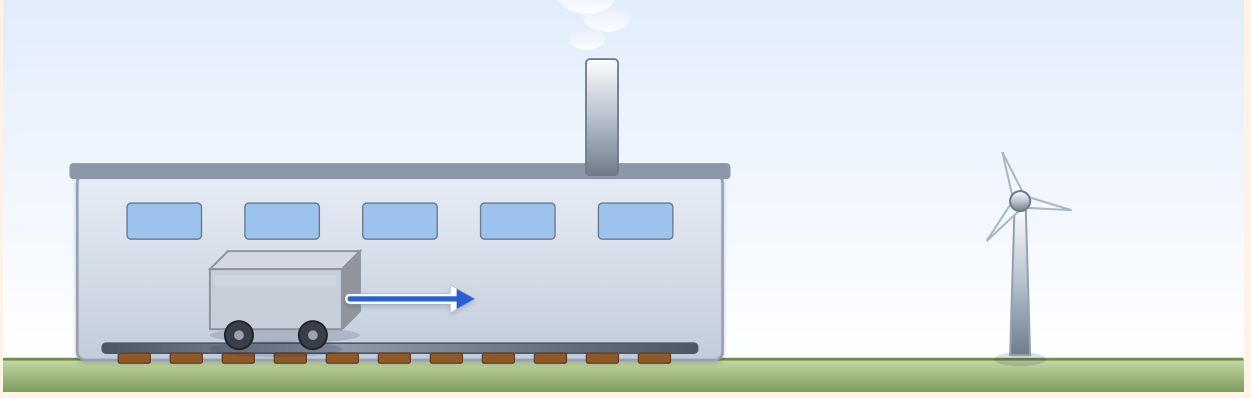
Puan:

Üç bağlamın hepsinde aynı üç köprü işe koşuluyor: **grafik altındaki alan, aynı olayın hareket ve enerji dilinde anlatılması ve bir iddianın veriyle sınanması**. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır; aksi yazmadıkça sürtünme ihmal edilmiştir. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "alan her zaman yer değiştirmedir", "iş ile güç aynı şeydir", "kilovatsaat bir güç birimidir", "sabit hızla giden cisme etkiyen net kuvvet sıfır değildir" ve "korunum sonucu yola ya da kütleye bağlıdır". Bağlam 1 bir hareket kaydından yola çıkıp o hareketi üreten kuvvetin işine geçmeyi ve bir kaynağın üretimiyle bir motorun enerjisini karşılaştırmayı, Bağlam 2 aynı olayın iki çerçeveden çözülmesini ve gücün iki ayrı yoldan bulunmasını, Bağlam 3 ise hızlanan ve sabit hızlı iki bölümde yapılan işi karşılaştırmayı ve eksik veriyi adıyla söylemeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım sorusu yoktur ve Ünite 3'ün kavramları hiçbir maddeye girmez.

BAĞLAM 1 · ÇAYCUMA'DA BİR KÂĞIT FABRİKASININ HAMUR BESLEME HATTI

Çaycuma'daki bir kâğıt fabrikasında hamur balyaları, düz bir ray üzerinde çalışan raylı besleme arabasıyla depodan hamur teknesine taşıyor. Araba yüküyle birlikte **500 kg**'dır ve her seferde durgun hâlden başlayıp ray sonunda duruyor. Arabanın bir seferlik hız kaydı $\dot{s}.1'$ dedir; ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmektedir. Aynı hattı döndüren motorun etiketinde **12 kW** yazmaktadır ve motor sekiz saatlik vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır. Fabrikanın bahçesindeki rüzgâr birimi ise o vardiyada **72 kWh** üretmiştir.

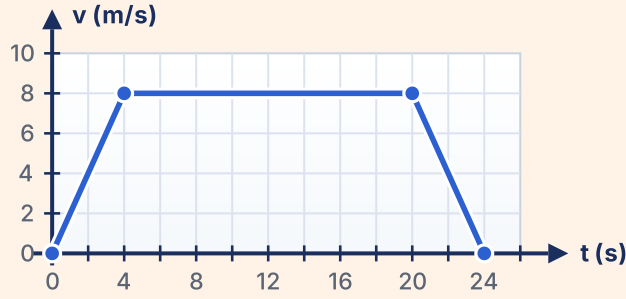


raylı besleme arabası
hamur teknesi holün içindedir

bahçedeki rüzgâr birimi

ray yatay ve düzdür, araba her seferde durgun hâlden başlar ve ray sonunda durur

besleme hattı, raylı araba ve bahçedeki rüzgâr birimi · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · bir bölme yatayda 2 s, düşeyde 2 m/s

Ş.1 · raylı arabanın bir seferlik hız kaydı · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Seferin İki Sayısı FİZ.10.1.1-c · FİZ.10.1.2 · KB2.4

Ş.1'deki kayda göre arabanın bir seferdeki yer değiştirmesi ile hızlanma bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 m ve 0,5 m/s²
- B) 192 m ve 2 m/s²
- C) 160 m ve 8 m/s²
- D) 64 m ve 2 m/s²
- E) 160 m ve 2 m/s²

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi alanı parçalara ayırmaktır: $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 + 16 \times 8 + \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 + 128 + 16 = 160$ m. Eksen birimleri çarpılırsa (m/s) $\times$ s = m çıkar, yani bulunan büyüklük yer değiştirmedir. İkincisi eğimi okumaktır: hızlanma bölümünde hız 4 saniyede 0'dan 8 m/s'ye çıkmıştır, eğim $8 \div 4 = 2$ ve birimi (m/s) $\div$ s = m/s²'dir. Aynı çizimden bir alan ve bir eğim okunur; biri yer değiştirmeyi, öteki ivmeyi verir.

Çeldiriciler: B arabayı 24 saniyenin tamamında 8 m/s ile gitmiş sayar (8×24) · C ivmeyi en büyük hızla karıştırır, yani eğim yerine değeri okur · D yalnız

2

Hızlanmayı Üreten Kuvvet FİZ.10.1.3 + FİZ.10.2.1 ·

10.2.4

Aynı kayda göre hızlanma bölümünde arabaya etkiyen net kuvvet ile bu kuvvetin o bölümde yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1 000 N ve 16 000 J
- B) 1 000 N ve 160 000 J
- C) 500 N ve 8 000 J
- D) 1 000 N ve 4 000 J
- E) 2 000 N ve 32 000 J

iki üçgeni toplar ve ortadaki dikdörtgeni atlar · A eğimi ters kurar ($4 \div 8$).

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hareket dilinde kalmaktır: ivme 2 m/s^2 bulunmuştu, net kuvvet $F = m \cdot a = 500 \times 2 = 1\ 000 \text{ N}$. Hızlanma bölümündeki yer değiştirme ise o bölümün alanıdır, $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \text{ m}$. İkincisi enerji diline geçmektir: $W = F \cdot \Delta x = 1\ 000 \times 16 = 16\ 000 \text{ J}$. Aynı sayı kinetik enerjiden de gelir: $\frac{1}{2} \cdot 500 \cdot 8^2 = 16\ 000 \text{ J}$. İki dil aynı sayıda buluşur, çünkü ray sürtünmesizdir ve kuvvetin yaptığı işin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür.

Çeldiriciler: C kuvveti kütleyle eşitleyip ivmeyle çarpmaz · B işi bulurken tüm seferin yolunu (160 m) kullanır, oysa kuvvet yalnız hızlanma bölümünde etkindir · D hızlanma yolunu 4 m sanır, yani süreyi yol yerine koyar · E kinetik enerjide $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar ve kuvveti de iki katına çıkarır.

3

Bahçedeki Birim Vardiyayı Karşılar mı FİZ.10.2.5

+ FİZ.10.2.2 · OB8

Fabrikadan bir sorumlu "bahçemizdeki rüzgâr birimi bu vardiyada hat motorunu tek başına besleyebilirdi" demektedir. Motorun etiket gücü ile birimin vardiyalık üretimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; 72 kWh'lik üretim 12 kW'lık bir motor için fazlasıyla yeterlidir
- B) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 960 kWh'dir, üretim onda biri kadardır
- C) Yanlıştır; motorun vardiyadaki enerjisi 96 kWh'dir, üretim 24 kWh eksik kalır
- D) Doğrudur; kilovat ile kilovatsaat aynı büyüklük olduğundan 72 sayısı 12 sayısından büyüktür
- E) Karar verilemez; motorun vardiyada kaç sefer yaptığı kayıta yazılmamıştır

CEVAP: C

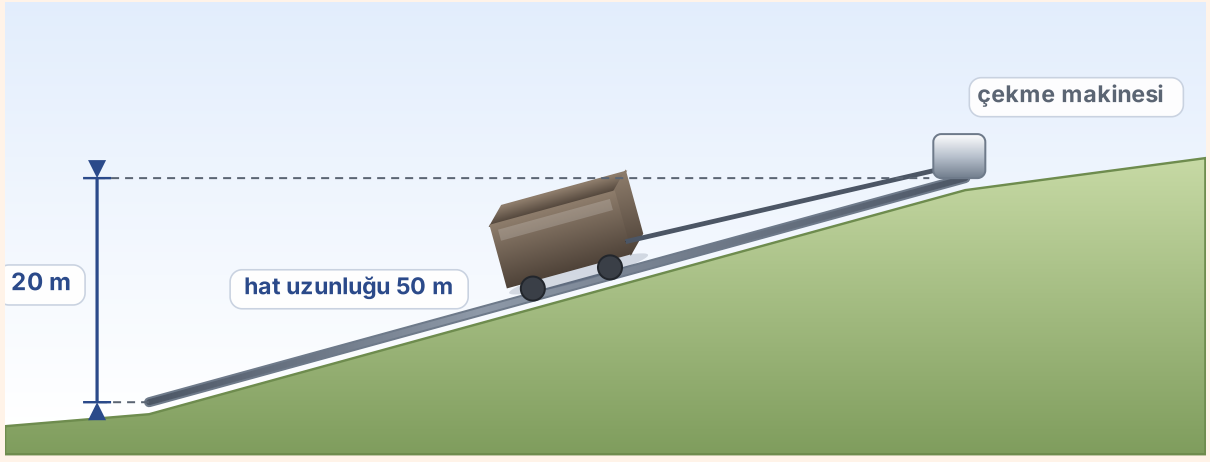
İki adım vardır. Birincisi etiketteki gücü bir enerjiye çevirmektir: $\text{enerji} = \text{güç} \times \text{süre} = 12 \text{ kW} \times 8 \text{ saat} = \mathbf{96 \text{ kWh}}$.

İkincisi iki enerjiyi karşılaştırmaktır: birimin ürettiği 72 kWh, motorun gereksindiği 96 kWh'nin altındadır ve aradaki açık **24 kWh**'dir. Üstelik toplam yetseydi bile ikinci bir soru sorulurdu: üretim ile tüketim aynı saatlerde mi gerçekleşiyor? Rüzgâr birimi kesintili çalışır; toplamın tutması, saatlerin tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A iki sayıyı birimlerine bakmadan karşılaştırır ve 72 ile 12'yi aynı türden sanır · C 12 ile 8'i çarpmak yerine 12'yi 80 ile çarpar, yani basamak kaydırır · D kilovat ile kilovatsaati aynı büyüklük sayar; biri güç, öteki enerjidir · E sefer sayısını gerekli sanır, oysa motor vardiya boyunca aralıksız çalışmaktadır ve etiket gücü ile süre karara yeter.

BAĞLAM 2 · DİVRİĞİ'DE EĞİMLİ BİR CEVHER HATTINDA HALATLA ÇEKİLEN VAGON

Divriği'deki bir cevher yükleme sahasında, dolu vagon eğimli bir hat boyunca halatla yukarı çekiliyor (Ş.2). Vagonun yüküyle birlikte kütlesi **800 kg**'dır. Hattın uzunluğu **50 m**, hattın iki ucu arasındaki **düşey yükselme 20 m**'dir. Vagon hat boyunca sabit hızla çekilmekte ve yolculuk **40 saniye** sürmektedir. Hattın tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir. Halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, yani vagonun yer değiştirmesiyle aynı doğrultudadır.



vagon ve yükü 800 kg, hat boyunca sabit hızla yukarı çekilir
yolculuk 40 saniye sürer, tekerlek sürtünmesi ihmal edilmiştir

halattaki kuvvet hat doğrultusundadır, ölçekli çizim değildir

Ş.2 · eğimli hattın kesiti, hat uzunluğu ve düşey yükselme · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

4

Halatın Yaptığı İş ve Halattaki Kuvvet

FİZ.10.2.1

+ FİZ.10.2.4 · KB2.4

Vagon hattın tamamını çıktığında halatın vagon üzerinde yaptığı iş ile halattaki çekme kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 160 000 J ve 3 200 N
- B) 400 000 J ve 8 000 N
- C) 160 000 J ve 3 200 W
- D) 16 000 J ve 320 N
- E) 160 000 J ve 8 000 N

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iş **enerji dilinde** bulmaktır: vagon sabit hızla çıktığı için kinetik enerjisi değişmemiştir, yani halatın yaptığı iş vagonun potansiyel enerjisindeki artışa eşittir. Bu artış yalnız **düşey yükselmeye** bağlıdır: $W = m \cdot g \cdot h = 800 \times 10 \times 20 = 160\,000 \text{ J}$. Sıfır düzeyi hattın alt ucudur. İkincisi kuvvete geçmektir; kuvvet hat doğrultusunda olduğu için yer değiştirme **hat uzunluğudur**: $F = W \div \Delta x = 160\,000 \div 50 = 3\,200 \text{ N}$. Dikkat: enerji hesabında düşey yükseklik, kuvvet hesabında hat uzunluğu kullanılır.

Çeldiriciler: E kuvveti vagonun ağırlığına eşitler (8 000 N); ağırlık düşey, halat kuvveti hat doğrultusundadır · B potansiyel enerjiyi hesaplarken yükseklik yerine hat uzunluğunu kullanır ($800 \times 10 \times 50$) · C sayıyı doğru bulur ama kuvveti watt ile yazar · D iki sonuçta da basamak kaydırır.

5 Halat Koparsa Aşağıda Ne Ölçülür FİZ.10.2.4 ·

KB2.7

Vagon hattın tam üst ucundayken halat kopuyor ve vagon durgun hâlden geriye kaymaya başlıyor. Sürtünme yine ihmal edildiğine göre vagon hattın alt ucuna vardığında ölçülecek sürat ile bu sonucun neye bağlı olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 m/s; hat uzatılsaydı aynı yükselme için sürat de büyüdü
- B) 20 m/s; sürat hattın uzunluğuna değil, yalnız düşey yükselmeye bağlıdır
- C) 14,1 m/s; korunum yazılırken kinetik enerjideki $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m/s; süratin karesi bulunduktan sonra karekök alınmaz
- E) 31,6 m/s; hesapta düşey yükselme yerine hat uzunluğu kullanılır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi korunumu kurmaktır: üst uçtaki potansiyel enerjinin tamamı alt uça kinetik enerjiye dönüşür, $m \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Kütle iki yanda sadeleşir; geriye $10 \times 20 = \frac{1}{2} \cdot v^2$ kalır, yani $v^2 = 400$ ve $v = 20$ m/s. İkincisi sonucun neye bağlı olduğunu söylemektir: bağıntıda yalnız h geçmektedir. Hat 50 m yerine 80 m olsaydı, aynı 20 metrelik yükselme için sürat yine 20 m/s ölçülürdü; yalnız yolculuk daha uzun sürerdi. Sürtünmesiz bir inişte varış sürati yolun uzunluğuna da kütleye de bağlı değildir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama süratin yol uzunluğuyla büyüyeceğini sanır · C korunumda $\frac{1}{2}$ çarpanını atlar, $g \cdot h = v^2$ yazıp $v^2 = 200$ bulur · D süratin karesini sürat sanır ve karekök almaz · E yükseklik yerine hat uzunluğunu koyar, $\sqrt{(2 \times 10 \times 50)}$ hesabına gider.

6 Gücü İki Ayrı Yoldan Bulmak FİZ.10.2.2 + FİZ.10.1.1 ·

KB2.15

Vagonun sabit hızla yukarı çekilmesi sırasında halatın gücü ile vagonun sabit hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, vagonun ağırlığı ile hızının çarpımına da eşittir
- B) 160 000 W ve 1,25 m/s; güç, yapılan işin kendisidir
- C) 4 000 W ve 0,8 m/s; hız, sürenin yola bölümüdür
- D) 4 000 W ve 1,25 m/s; aynı güç, halattaki kuvvet ile sabit hızın çarpımından da bulunur
- E) 4 000 W ve 1 250 m/s; hız hesabında basamak bir sağa kayar

CEVAP: D

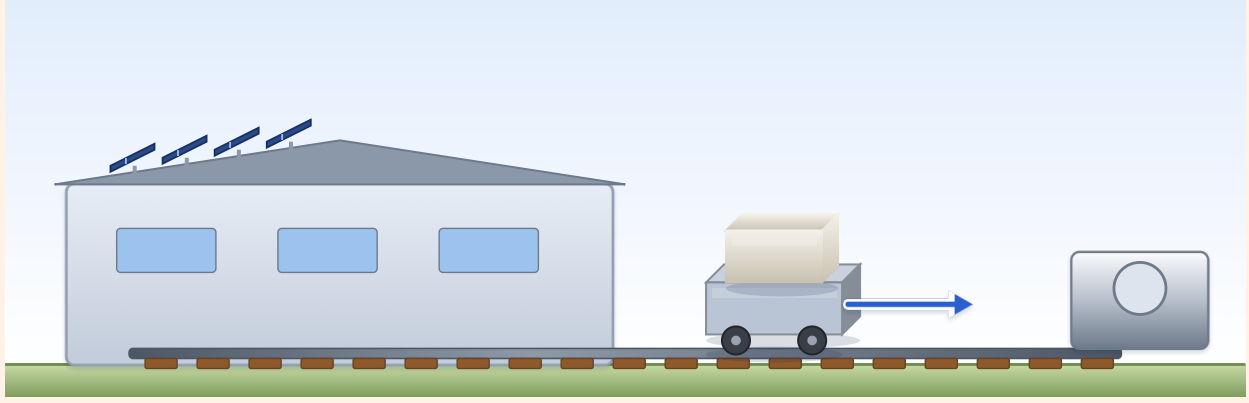
İki adım vardır. Birincisi iki büyüklüğü ayrı ayrı bulmaktır: güç $P = W \div t = 160\,000 \div 40 = 4\,000$ W; sabit hız $v = \Delta x \div t = 50 \div 40 = 1,25$ m/s. İkincisi sonucu ikinci bir yoldan denetlemektir: halattaki kuvvet 3 200 N ve vagon bu kuvvetin doğrultusunda 1,25 m/s ile ilerliyor, öyleyse $3\,200 \times 1,25 = 4\,000$ W. İki yol aynı sayıyı verir; bu, hesabın kendi kendini denetlemesidir. Ağırlık ile hızın çarpımı ise aynı sayıyı vermez ($8\,000 \times 1,25 = 10\,000$), çünkü ağırlık düşey doğrultudadır, vagon ise hat doğrultusunda ilerler.

Çeldiriciler: A doğru sayıları bulur ama denetimi yanlış kuvvetle yapar; ağırlık ile hızın çarpımı 10 000 W verir · B işi

doğrudan güç sanar, yani süreye bölmez · C hızı bulurken bölmeyi ters kurar $(40 \div 50)$ · E hız hesabında basamak kaydırır.

BAĞLAM 3 · ESKİPAZAR'DA BİR MERMER ATÖLYESİNİN İKİ KAYDI

Eskipazar'daki bir mermer atölyesinde iki ayrı kayıt tutulmaktadır (Ş.3). **Birinci kayıt:** blokları tezgâha götüren raylı arabanın hareketi. Araba yüküyle birlikte **400 kg**'dır, düz ve sürtünmesiz bir hatta durgun hâlden başlar ve **0,5 m/s²** ivmeyle **8 saniye** hızlanır; ardından hızını hiç değiştirmeden **20 m** daha ilerleyip tezgâha ulaşır. **İkinci kayıt:** atölyenin enerji defteri. Kesme makinesinin etiketinde **9 kW** yazmaktadır ve atölyenin çatısındaki birim, sekiz saatlik vardiyada **24 kWh** üretmiştir. Defterde makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığına ilişkin bir satır yoktur.



atölye ve çatıdaki birim

blok taşıyan raylı araba

kesme tezgâhı

ray yatay ve sürtünmesiz kabul edilmiştir, ölçekli çizim değildir

atölyenin raylı arabası, kesme tezgâhı ve çatıdaki birim · ölçekli çizim değildir

atölyenin enerji defteri	değer
kesme makinesinin etiket gücü	9 kW
çatıdaki birimin vardiyalık üretimi	24 kWh
makinenin vardiyadaki çalışma süresi	?

örnek veri seti · vardiya sekiz saattir

Ş.3 · atölyenin enerji defterindeki iki satır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

Birinci kaydı okuyan bir öğrenci "araba ikinci bölümde birincisinden daha uzun yol aldığına göre orada daha çok iş yapılmıştır" demektedir. Arabaya etkiyen net kuvvetin iki bölümde yaptığı işler ile öğrencinin iddiası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 3 200 J ve 4 000 J; iddia doğrudur, aynı kuvvet daha uzun yolda daha çok iş yapar
- B) 3 200 J ve 80 000 J; iddia doğrudur, ikinci bölümde ağırlık yol boyunca iş yapar
- C) 3 200 J ve sıfır; iddia yanlıştır, sabit hızlı bölümde net kuvvet sıfırdır
- D) sıfır ve sıfır; iddia yanlıştır, sürtünmesiz bir hatta hiçbir bölümde iş yapılmaz
- E) 1 600 J ve sıfır; iddia yanlıştır, hızlanma bölümünde alınan yol 8 m'dir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hızlanma bölümünü çözmektir: yer değiştirme $\frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 8^2 = 16 \text{ m}$, net kuvvet $F = m \cdot a = 400 \times 0,5 = 200 \text{ N}$ ve yapılan iş $200 \times 16 = 3\,200 \text{ J}$. Denetim kinetik enerjiden gelir: bölümün sonundaki sürat $0,5 \times 8 = 4 \text{ m/s}$ ve $\frac{1}{2} \cdot 400 \cdot 4^2 = 3\,200 \text{ J}$, aynı sayı. İkincisi ikinci bölümde **hangi kuvvetin** bulunduğunu sormaktır: araba hızını hiç değiştirmedigine göre kinetik enerjisi de değişmemiştir, öyleyse net kuvvetin o bölümdeki işi **sıfırdır**. Yatay ve sürtünmesiz hatta sabit hızla giden arabaya etkiyen net kuvvet zaten sıfırdır ve sıfır kuvvet, yol ne kadar uzun olursa olsun iş yapmaz. İş yolun uzunluğuyla değil, kuvvet ile yolun çarpımıyla büyür.

Çeldiriciler: A 200 N'luk kuvvetin ikinci bölümde de sürdüğünü sanır (200×20) · B ağırlığın yatay yer değiştirmede iş yaptığını sanır $(400 \times 10 \times 20)$; ağırlık düşey, yer değiştirme yataydır · D sürtünme olmayınca hiç iş yapılmadığını sanır, oysa hızlanma bölümünde kinetik enerji artmıştır · E hızlanma yolunu 8 m alır, yani süreyi yol yerine koyar.

Atölye sahibi "elimdeki iki sayıyla, yani makinenin etiket gücü ile çatının vardiyalık üretimiyle, kesme makinesinin bu vardiyada çatıdan beslenip beslenemeyeceğine karar verebilirim" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; 24 kWh ile 9 kW doğrudan karşılaştırılır ve üretim yetersiz bulunur
- B) İddia yanlıştır; makinenin vardiya içinde kaç saat çalıştığı da verilmelidir
- C) İddia yanlıştır; çatı biriminin kurulu gücü de verilmelidir
- D) İddia doğrudur; makinenin vardiya boyunca aralıksız çalıştığı her durumda kabul edilir
- E) İddia yanlıştır; vardiyada kesilen mermerin kütlesi de verilmelidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki sayının ne söylediğini ayırmaktır: 9 kW bir **güçtür** ve tek başına hiçbir enerji söylemez; 24 kWh ise bir **enerjidir**. İkisini bağlayan köprü enerji = güç × süre bağıntısıdır ve o köprüde eksik olan halka **süredir**. İkincisi eksiğin kararı nasıl değiştirdiğini görmektir: makine vardiya boyunca aralıksız çalışsaydı $9 \times 8 = 72$ kWh gerekirdi ve 24 kWh yetmezdi; buna karşılık makine 2 saat çalışsaydı 18 kWh gerekir ve üretim yeterdi. Aynı iki sayı, süreye göre iki ayrı karar veririr. Eksik veriyi adıyla söylemek, eldeki sayılarla zorla karar vermekten daha değerlidir.

Çeldiriciler: A güç ile enerjiyi doğrudan karşılaştırılabilir sanır ve süreyi hiç aramaz · C kurulu gücü ister, oysa çatının o vardiyada ürettiği enerji zaten verilmiştir · D eksik veriyi bir varsayımla doldurur ve varsayımın kararı belirlediğini görmez · E hesaba hiç girmeyen bir büyüklüğü ister; kesilen mermerin kütlesi elektrik enerjisi hesabına girmez.

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 C · 4 A · 5 B · 6 D · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata alan ile eğerimin aynı çizimden ayrı ayrı okunmasını, 2'de hareket dilinden enerji diline geçişi ve kuvvetin yalnız hızlanma bölümünde etkin olduğunu, 3'te kilovat ile kilovatsaat ayrımını ve bir kaynağın üretimiyle bir motorun enerjisinin karşılaştırılmasını, 4'te enerji hesabında düşey yüksekliğin, kuvvet hesabında hat uzunluğunun kullanıldığını, 5'te korunum sonucunun yola ve kütleye bağlı olmadığını, 6'da gücün iki ayrı yoldan bulunup denetlenmesini, 7'de sabit hızlı bölümde net kuvvetin ve dolayısıyla işin sıfır olduğunu, 8'de eksik veriyi adıyla söylemeyi yoklar. Bu sekiz maddenin her birinde iki ayrı ünitenin kavramı birlikte kullanılmıştır.

Etkinlik · Dört Masada Bir Dönem

FİZ.10.1.1 – 10.1.3 · FİZ.10.2.1 – 10.2.4

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · her masada 6 dakika

Araçlar: kareli kâğıt, iki renkli kalem, cetvel, kronometre, şerit metre, banyo terazisi, mutfak terazisi, kurlmalı araba, bilye ve eğik oluk

Grup:

Üyeler:

Başladığımız masa:

Tarih:

Masaların ikisi dönemin hareket köşesinden, ikisi enerji köşesinden geliyor. Hiçbir masada hazır sayı yok: ölçtüğünüz her değeri **birimiyle** yazın. Yükseklikli enerji hesaplarında $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın. Her masada altı dakikanız var, sonra saat yönünde bir masa ilerleyeceksiniz. Dört görevi dağıtın: ölçen, yazan, hesaplayan, denetleyen. Denetleyenin tek işi şudur: yazılan her sayının yanında birim var mı?

dört masa, her masada elle yapılan tek iş ve tek satır kayıt



Ş.F · dört masanın düzeni · geçiş saat yönündedir

1 Masa 1 · Boya ve Say 1. masa · 6 dakika · Köprü 1

Masada iki boş eksen takımı var: biri **hız-zaman**, öteki **kuvvet-yer değiştirme**. Bölme değerleri kâğıtların üzerinde yazılı. **a)** Her iki eksen takımına cetvelle birer doğru çizin; doğrular sıfırdan başlasın. **b)** İki çizimin altında kalan kareleri iki ayrı renkle boyayıp sayın. **c)** Her iki alan için bir karenin kaç ettiğini bölme değerlerinden bulun, kare sayısı ile çarpın ve **eksen birimlerini çarparak** sonucun adını yazın.

Çizim	Bir karenin değeri	Boyanan kare	Alan ve adı
hız-zaman ($1 \text{ s} \times 2 \text{ m/s}$)	$1 \times 2 = 2 \text{ m}$	ör. 12 kare	24 m, yer değiştirme
kuvvet-yer değiştirme ($1 \text{ m} \times 10 \text{ N}$)	$1 \times 10 = 10 \text{ J}$	ör. 12 kare	120 J, yapılan iş

HOCA İÇİN

Bu masa haftanın çekirdeğidir. İki sık hata beklenir. Birincisi sonuca ad vermemektir: grup "24 buldum" der ve orada durur. Tek soru sorun: "Yirmi dört ne?" İkincisi iki sonucu aynı büyüklük saymaktır; bunu kırmak için iki grubun kare sayısını bilerek eşitleyin ve "aynı sayı çıktı, aynı şey mi buldunuz?" diye sorun. Bölme değerleri kâğıtlara farklı yazılabilir; hızlı biten gruba ikinci bir kâğıt verip bölme değerini değiştirin, aynı çizimin başka bir sayı verdiğini kendileri görsün. Sonucun adını yazmayan kâğıdı geri verin.

2 Masa 2 · Sür ve Süre Tut 2. masa · 6 dakika · D12 Sabır

Masanın üstünde bantla işaretlenmiş düz bir bölüm var. **a)** Bölümün uzunluğunu şerit metreyle ölçün. **b)** Kurmalı arabayı bölümün başından bırakıp geçiş süresini kronometreyle tutun; ölçümü **üç kez** yineleyin. **c)** Üç sürenin ortalamasını alın ve arabanın ortalama süratini hesaplayın. **ç)** Üç ölçümün en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkı yazın; bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **hata payıdır**.

Bölüm uzunluğu	ör. 1,20 m	1. süre	ör. 2,3 s	2. süre	ör. 2,5 s
3. süre	ör. 2,4 s	ortalama süre	ör. 2,4 s	ortalama sürat	ör. 0,50 m/s
en büyük ile en küçük sürenin farkı	ör. 0,2 s	hata payı notumuz	süre 2,4 s, uçlar ortalamadan 0,1 s ayrılıyor	araba sabit hızlı mı	tek ölçümle söylenemez

HOCA İÇİN

İki ölçümde yetinen gruba üçüncüyü yaptırın; hata payı en az üç ölçümle konuşulur. En sık duyulan cümle "kronometre bozuk" olur; bunu "iki ölçüm hiç mi aynı çıkmaz?" sorusuyla açın ve farkın başlatma-durdurma tepkisinden geldiğini gösterin. İkinci sık hata, bulunan süratin arabanın **her andaki** sürati sanılmasıdır; oysa bu bir **ortalama** süratdir, çünkü araba kurgusu boşalırken yavaşlar. Hızlı biten gruba ek iş: bölümü ikiye ayırıp iki yarının sürelerini ayrı ayrı tutsunlar ve iki sürati karşılaştırsınlar. Arabanın kütesini 3. masadaki mutfak terazisinde tartacaklarını şimdiden söyleyin; banyo terazisi yarım kilogramın altındaki bir kütleyi okuyamaz.

3 Masa 3 · Tart, Kaldır, Süre Tut 3. masa · 6 dakika · Köprü 2

Masada bir sırt çantası için banyo terazisi, küçük cisimler için de bir mutfak terazisi var. **a)** Çantayı terazide tartın ve kütesini yazın. **b)** Çantayı yerden masa üstüne **sabit hızla** kaldırın; kaldırma yüksekliğini şerit metreyle ölçün ve süreyi bir arkadaşınız tutsun. **c)** Yaptığınız işi ve gücünüzü hesaplayın; $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın ve sıfır düzeyini yazın. **ç)** Aynı çantayı **iki katı sürede** kaldırsaydınız iş mi değişirdi, güç mü? Kararınızı tek cümleyle yazın.

Çantanın kütlesi	ör. 4,0 kg	kaldırma yüksekliği	ör. 0,75 m	süre	ör. 1,5 s
yapılan iş	$4,0 \times 10 \times 0,75 = 30 \text{ J}$	gücümüz	$30 \div 1,5 = 20 \text{ W}$	sıfır düzeyi	yer döşemesi
iki katı sürede kaldırsaydık	iş değişmez, güç yarıya iner	çantanın masadaki potansiyel enerjisi	yapılan işe eşittir, 30 J		

HOCA İÇİN

Sabit hız koşulunu vurgulayın: çanta sarsılarak kaldırılırsa kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olur ve hesap tutmaz. En sık hata, kütle ile ağırlığın karıştırılmasıdır; terazi kütleyi kilogramla verir, iş hesabına giren ise ağırlıktır ve $m \cdot g$ ile bulunur. İkinci sık hata, yüksekliği masanın kenarından değil, çantanın ilk konumundan ölçmeyi unutmaktır. Kaldırma süresi kısa çıkacağı için kronometreyi iki kişi tutsun ve ortalamayı alsın. (ç) maddesinde "ikisi de değişir" diyen gruba tek soru sorun: "Çanta aynı yükseklikte değil mi?" Hızlı biten gruba ek iş: aynı çantayı iki katı yüksekliğe çıkarsalardı iş kaç kat olurdu, gücü aynı tutmak için süreyi ne yapmaları gerekirdi?

4

Masa 4 · Bırak ve İşaretle 4. masa · 6 dakika · E3.4 Gerçeği Arama

Masada iki ucu yukarı kalkık bir eğik oluk ve bir bilye var. **a)** Bilyeyi oluğun bir kenarında ölçtüğünüz bir noktadan ilk hızsız bırakın; bırakma yüksekliğini cetvelle ölçüp yazın. **b)** Bilyenin karşı yamaçta en yükseğe çıktığı yeri tebeşirle işaretleyin ve o yüksekliği ölçün. **c)** İki yüksekliği karşılaştırın: bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkabildi mi? **ç)** Aradaki farkı bir cümleyle açıklayın: sürtünmeyi ihmal ettiğimizde geri gelen şey neydi ve mekanik enerjiden eksilen pay nereye gitti?

Bırakma yüksekliği	ör. 30 cm	çıktığı yükseklik	ör. 24 cm
aradaki fark	ör. 6 cm	eksilen payın adresi	oluk ve hava sürtünmesi, ısı ve ses

HOCA İÇİN

Bu masa ihmallерimizin faturasını gösterir. Bilye hiçbir zaman aynı yüksekliğe çıkmaz; grup bunu "yanlış ölçtük" diye kapatmak isteyecektir. Kapatmayın: fark gerçektir ve ölçülebilir. Doğru cümle "mekanik enerji korunmadı" değil, "**mekanik enerjinin bir bölümü iç enerjiye dönüştü**"dür; bilye ve oluk bir miktar ısınır, ayrıca sesle bir pay ayrılır. Bilye çok yüksekten bırakılırsa oluktan fırlar; bırakma noktasını oluğun üçte birinden yukarı almayın. Hızlı biten gruba ek iş: aynı yükseklikten daha ağır bir bilye bıraksalardı çıkış yüksekliği değişir miydi? Beklenen karşılık, sürtünme ihmal edilse çıkış yüksekliğinin kütleden bağımsız olacağıdır; gerçekte küçük bir fark gözlenebilir, çünkü sürtünmenin payı kütleyle birlikte değişir.

a) 1. masada boyadığınız iki alanın birimleri neden farklı çıktı? Eksenlerin birimlerini çarparak gösteriniz. **b)** 2. masada bulduğunuz ortalama sürati alın, kurmalı arabayı 3. masadaki mutfak terazisinde tartın ve arabanın o sürattaki kinetik enerjisini tek satırda yazın. Bu işi yaparken hangi köprüyü kullandınız? **c)** 3. masadaki ölçümlerinizi yaptığınız işi ve gücü yeniden okuyun: aynı çantayı iki katı sürede kaldırırsaydınız iki sayıdan hangisi değişirdi? **ç)** 4. masada bilye bıraktığınız yüksekliğe geri çıkamadı. Bu gözlem, 3. masadaki hesabınızda yaptığınız hangi **ihmalin** bedelidir? **d)** Son olarak tek cümle yazın: bugün ölçtüğünüz sayılardan hangisi bir **iddiaya** dönüştü ve o iddiayı hangi ölçümle savunabilirsiniz?

Arabanın kütlesi (3. masada mutfak terazisinde tartılan)	ör. 0,40 kg	arabanın kinetik enerjisi	ör. $\frac{1}{2} \times 0,40 \times 0,50^2 = 0,05 \text{ J}$
kullandığımız köprü	Köprü 2, hareket dilinden enerji diline geçiş	bugün iddiaya dönüşen sayı	ör. bilyenin çıkış yüksekliği

HOCA İÇİN

Kapanışın işi dört masayı tek cümlede buluşturmaktır. **(a)** için beklenen: $(m/s) \times s = m$ ve $N \times m = J$; işlem aynı, sonucun adı eksenlerden gelir. **(b)** için beklenen: ortalama süratten kinetik enerjiye geçiş, yani **Köprü 2**. Küçük sayılarla çalışıldığı için sonuç joule'ün onda biri düzeyinde çıkar; bunu "çok küçük çıktı, yanlış olmalı" diye eleyen gruba kütlenin de yarım kilogramın altında olduğunu hatırlatın. **(c)** için beklenen: iş değişmez, güç yarıya iner. **(ç)** için beklenen bağ şudur: 3. masada çantayı kaldırırken sürtünmeyi ve ısınmayı hiç saymadık, 4. masada ise tam o payı gözle gördük; bilyenin geri çıkamadığı yükseklik, ihmal ettiğimiz payın ölçüsüdür. **(d)** maddesinde ölçüm ile iddia arasındaki farkı vurgulayın: "bilye 24 cm'ye çıktı" bir ölçümdür, "sürtünmesiz olsaydı 30 cm'ye çıkardı" bir iddiadır ve ancak yinelenen ölçümlerle savunulur. Ölçümü iddiaya dönüştüremeyen gruba tek soru sorun: "Bu sayıdan ne çıkarıyorsunuz?"

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıtlarınızı ve kayıt satırlarınızı gruba tek dosya hâlinde verin, kronometreleri ve şerit metreleri masalarda bırakın, bilyeyi oluğun ucundaki kutuya koyun. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: bugün hangi masada bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup ikisinin tuttuğunu gördünüz? **Defterinize son bir not:** Bu dönem hareketi ve enerjiyi hep elinizle tuttuğunuz cisimlerde izlediniz; bu hafta da ikisini birbirine bağladınız. Gelecek hafta Ünite 3 kaldığı yerden sürüyor ve Hafta 17'te asılı bıraktığımız soruya dönüyoruz: aynı üretece ayrı ayrı bağlanan iki tel neden farklı akım geçiriyor? Orada da bir **eğim** okuyacaksınız; bugün kazandığınız alışkanlığı yanınızda getirin.